

Chương 3

ĐẠI SỐ VÀ ỨNG DỤNG

3.1. Nửa nhóm - Vị nhóm - Dàn - Ngôn ngữ

3.1.1. Nửa nhóm - Phép toán

1) Nửa nhóm

- **Phép toán** (operation) n **ngôi** $\top$ trên tập A ($\neq \emptyset$) là một ánh xạ từ $\top: A^n \rightarrow A$; **phép toán 0 ngôi** là lấy ra một phần tử nào đó của A . Với tập con thực sự $B \subset A^n$ ta gọi ánh xạ từ $\top: B \rightarrow A$; **phép toán n ngôi bộ phận** trên A . **Phép toán 0 ngôi** $\top$ trên tập A ($\neq \emptyset$) là phép lấy ra một phần tử của A .

- **Nửa nhóm** (semigroup) là **cấu trúc đại số** (gọi tắt là **đại số**) $\langle A; \top \rangle$, gồm tập nền $A \neq \emptyset$ và phép toán hai ngôi $\top$ có tính chất kết hợp.

- Nói rằng phép toán hai ngôi $\top$ trên tập A có tính chất

*) **kết hợp**, nếu như $\forall a, b, c \in A, a \top (b \top c) = (a \top b) \top c$;

*) **giao hoán**, nếu như $\forall a, b \in A, a \top b = b \top a$.

Chú ý.

i) Mỗi phép toán hai ngôi $\top$ có tính kết hợp có thể mở rộng thành phép toán n ngôi: $\top(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) := (\top(a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) \top a_n$ mà không cần đặt ngoặc

và thường viết là $\prod_{i=1}^n x_i$, chẳng hạn phép cộng, nhân nhiều số $\sum_{i=1}^n x_i, \prod_{i=1}^n x_i$;

ii) Phép toán hai ngôi $\top$ có tính giao hoán thì ta không cần phân biệt vị trí các phần tử khi làm toán.

iii) Có những phép toán có số ngôi vô hạn như chuỗi; tích vô hạn; hợp; giao

của một họ I vô hạn tập hợp $\{A_i \mid i \in I\}$: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$; $\prod_{n=0}^{\infty} a_n$; $\bigcup_{i \in I} A_i$; $\bigcap_{i \in I} A_i$. Tuy nhiên trong chương này chỉ xét các phép toán có số ngôi hữu hạn.

Thí dụ.

i) Trên tập $\mathbb{N}$ các số tự nhiên có các phép toán 2 ngôi là phép cộng $x + y$, phép nhân xy , chúng đều có tính chất kết hợp p và giao hoán (tức là $\langle \mathbb{N}; + \rangle$, $\langle \mathbb{N}; \times \rangle$ là các nửa nhóm giao hoán); trên $\mathbb{N}$ có phép 0 ngôi như phép chọn cơ số để đếm (số 10, số 2, ...), phép chọn ra số đặc biệt như số 1, số 0,... Tuy nhiên phép trừ và phép chia là phép toán bộ phận trên tập $\mathbb{N}$ (vì các kết quả $3-4$, $3/5$,... không là số tự nhiên); phép lấy ước chung lớn nhất $\gcd(x, y)$, phép lấy bội chung nhỏ nhất $\text{lcm}(x, y)$ là phép toán hai ngôi (có tính kết hợp) trên $\mathbb{N}^+$; phép lũy thừa a^x cơ số $a \in \mathbb{N}^+$ cố định là phép toán một ngôi trên $\mathbb{N}$...

ii) Trên tập các mệnh đề có các phép toán hai ngôi $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\underline{\vee}$; phép phủ định $\neg$ là phép toán một ngôi; các cấu trúc $\langle \{0, 1\}^n, \wedge \rangle$, $\langle \{0, 1\}^n, \vee \rangle$, $\langle \{0, 1\}^n, \underline{\vee} \rangle$ là các nửa nhóm giao hoán;

iii) Trên tập các số thực $\mathbb{R}$ các phép toán cộng, trừ, nhân là các phép toán hai ngôi, phép lấy số đối là phép một ngôi; các cấu trúc $\langle \mathbb{R}; + \rangle$; $\langle \mathbb{R}; \times \rangle$ là nửa nhóm giao hoán, $\langle \mathbb{R}; - \rangle$ không là nửa nhóm (vì phép trừ không có tính chất kết hợp). Phép chia là phép toán bộ phận trên $\mathbb{R}$ (vì phép chia cho 0 không thực hiện được); phép lấy định thức của matrix thực cấp n là phép toán n^2 ngôi; phép toán $x + y^2z$ ba ngôi, phép chọn số e làm cơ số (cơ số tự nhiên) là phép 0 ngôi, phép lũy thừa cơ số a là phép 1 ngôi, nhưng phép logarit không là phép toán trên $\mathbb{R}$ mà chỉ là phép toán bộ phận (vì $\log_a x$ chỉ xác định với $x > 0$), ...

iv) Trên tập 2^A các tập con của A có các phép toán hai ngôi như phép hợp, giao, trừ, hiệu đối xứng ($\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\underline{\cup}$), các cấu trúc $\langle 2^A; \cap \rangle$, $\langle 2^A; \cup \rangle$, $\langle 2^A; \underline{\cup} \rangle$ là các nửa nhóm giao hoán, có phép toán một ngôi là phép bù $\mathbf{C}_A(X)$, có phép không ngôi như lấy ra tập trống $\emptyset$, hoặc lấy tập A ...

v) Trên tập A^A gồm tất cả các ánh xạ từ A vào A , phép hợp thành ánh xạ “ $\circ$ ” $(\alpha \circ \beta)(x) := \alpha(\beta(x))$ là phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp, nhưng không giao hoán;

vi) Trong hình học sơ cấp, phép chiếu vuông góc các điểm của không gian lên một mặt phẳng cho trước là phép toán một ngôi. Trong không gian các vectơ hình học V_3 các phép cộng, nhân có hướng là các phép toán hai ngôi; với mỗi số thực α phép nhân α với vector là phép một ngôi, ...

2) Nửa nhóm con - Tập sinh

- Giả sử $\langle A; \top \rangle$ là nửa nhóm; $B \subset A$ và $B \neq \emptyset$; nếu $\forall x, y \in B$ đều có $x \top y \in B$ (B **đóng** đối với phép toán $\top$), thì gọi $\langle B; \top \rangle$ là **nửa nhóm con** của $\langle A; \top \rangle$, thường ký hiệu là $B \triangleleft A$.

Thí dụ.

i) Nửa nhóm cộng $\langle \mathbb{R}; + \rangle$ có rất nhiều nửa nhóm con (với phép $+$), như $\mathbb{N}; \mathbb{Z}; \mathbb{Q}; \{n \in \mathbb{N} \mid n > a\}$ a là số tự nhiên cho trước; $m\mathbb{Z} := \{mz \mid z \in \mathbb{Z}\}; \dots$ và có quan hệ: $\{n \in \mathbb{N} \mid n > a\} \triangleleft \mathbb{N} \triangleleft \mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Q} \triangleleft \mathbb{R}; m\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$.

- Dễ thấy rằng: Giao của một họ các nửa nhóm con là nửa nhóm con.

- Cho tập con X không trống của tập A , giao tất cả các nửa nhóm con của nửa nhóm $\langle A; \top \rangle$ là nửa nhóm con nhỏ nhất $\langle B; \top \rangle$ mà B bao tập X , ta gọi $\langle B; \top \rangle$ là nửa nhóm con sinh bởi X , X là tập sinh của $\langle B; \top \rangle$.

- Nửa nhóm sinh bởi một phần tử gọi nó là nửa nhóm **cyclic**.

Thí dụ.

i) Tập $\{0, 1\}$ là tập sinh của nửa nhóm cộng các số tự nhiên; tập $\{1\}$ là tập sinh của nửa nhóm cộng các số tự nhiên dương, tức là $\langle \mathbb{N}^+; + \rangle$ là nửa nhóm cyclic;

ii) Tập các số nguyên tố là tập sinh của nửa nhóm nhân các số tự nhiên lớn hơn 1; tập $\{1; -2\}$ sinh nửa nhóm $\langle \mathbb{Z}; + \rangle$.

3.1.2. Vị nhóm

1) Phần tử trung hòa

- Gọi phần tử $e \in A$ là **phần tử trung hòa trái (phải)** đối phép toán 2 ngôi $\top$ trên A , nếu $\forall x \in A, e \top x = x$ (nếu $\forall x \in A, x \top e = x$); là **phần tử trung hòa** (hai phía) nếu $\forall x \in A, e \top x = x \top e = x$.

- Phần tử trung hòa đối với phép cộng gọi là **không** (viết là 0) với phép nhân gọi là **đơn vị** (viết là 1).

- Phép toán hai ngôi $\top$ có thể có nhiều phần tử trung hòa một phía đồng thời không có phần tử trung hòa phía kia, hoặc có phần tử trung hòa (hai phía) duy nhất. Thật vậy, nếu e là phần tử trung hòa trái, ε là phần tử trung hòa phải đối với phép toán $\top$, thì $e = e \top \varepsilon = \varepsilon$.

Thí dụ.

i) Phép trừ trên tập số nguyên có đơn vị phải là số 0, phép chia trên tập số hữu tỷ dương có đơn vị phải là số 1;

ii) Trên tập $2A$, phép $\cup$ và $\sqcup$ có phần tử trung hòa là $\emptyset$, phép $\cap$ có phần tử trung hòa là A .

2) Vị nhóm

- **Vị nhóm** (*monoid*) là cấu trúc đại số $\langle A; \top, e \rangle$, gồm tập nền $A \neq \emptyset$, phép toán hai ngôi $\top$ có tính chất kết hợp và phép toán không ngôi e với vai trò là phần tử trung hòa (hai phía) của phép toán $\top$.

- Mỗi nửa nhóm $\langle A; \top \rangle$ (thậm chí là vị nhóm $\langle A; \top, e \rangle$ nhưng không quan tâm đến phần tử đơn vị e của nó) đều có thể biến thành một vị nhóm, bằng cách thêm vào một phần tử $\varepsilon \notin A$ được vị nhóm $\langle B; \perp, \varepsilon \rangle$ $B = A \cup \{\varepsilon\}$ và phép toán $\perp$ mở rộng phép $\top$ như sau

$$\forall x, y \in A, x \perp y := x \top y; \forall x \in B, x \perp \varepsilon = \varepsilon \perp x := x.$$

Thí dụ.

Với mỗi số tự nhiên a , đặt $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n > a\}$, ta có $\langle A; + \rangle$ là nửa nhóm, thêm phần tử không thuộc A làm phần tử trung hòa của phép $+$, ta có vị nhóm $\langle A \cup \{\varepsilon\}; \oplus, \varepsilon \rangle$ với phép toán $\oplus$ xác định như sau $n \oplus m = n + m$, $n \oplus \varepsilon = \varepsilon \oplus n = n$, $\varepsilon \oplus \varepsilon = \varepsilon$. Làm như vậy vị nhóm $\langle \mathbb{N}; +, 0 \rangle$ trở thành vị nhóm mới $\langle \mathbb{N} \cup \{\varepsilon\}; \oplus, \varepsilon \rangle$ mà trong đó số 0 không là phần tử trung hòa đối với phép $\oplus$.

3.1.3. Dàn

1) Nửa dàn - Dàn

- Ta nói rằng a là **phần tử lũy đẳng** đối với phép toán $\top$, nếu như $a \top a = a$. **Nửa dàn** (*semi-lattice*) là một nửa nhóm $\langle A; \wedge \rangle$ giao hoán và mỗi phần tử là phần tử lũy đẳng đối với phép toán $\wedge$.

- **Dàn** (*lattice*) là đại số $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ kiểu (2, 2) thỏa mãn 4 cặp tiên đề:

i) **Lũy đẳng**: $\forall a \in A \Rightarrow a \vee a = a \wedge a = a$;

ii) **Kết hợp**: $\forall a, b, c \in A \Rightarrow (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c); (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$;

iii) **Giao hoán**: $\forall a, b \in A \Rightarrow a \wedge b = b \wedge a; a \vee b = b \vee a$;

iv) **Cuốn hút:** $\forall a, b \in A \Rightarrow a \vee (a \wedge b) = a \wedge (a \vee b) = a$.

Điều đó có nghĩa là: Dàn $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ là đại số kiểu $(2, 2)$ mà $\langle A; \wedge \rangle$ là nửa dàn (gọi là **nửa dàn dưới**), $\langle A; \vee \rangle$ là nửa dàn (gọi là **nửa dàn trên**) và các phép toán $\wedge, \vee$ thỏa mãn luật cuốn hút.

- Gọi dàn $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ là **dàn phân phối** nếu thỏa mãn tiên đề phân phối:

$$\forall x, y, z \in A, x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z); x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z).$$

- Gọi dàn $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ là **dàn modular** (hay **dàn Dedekind**) nếu thỏa mãn *tiên đề modular* (yếu hơn tiên đề phân phối):

$$\forall x, y, z \in A, (x \wedge y) \vee (x \wedge z) = x \wedge (y \vee (x \wedge z)).$$

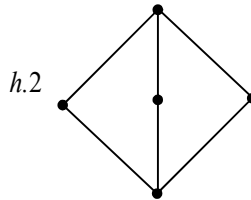
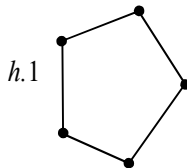
Thí dụ.

i) Trong các phép toán về tập hợp, phép giao phân phối đối với phép hợp, phép hợp phân phối đối với phép giao. Vậy $\langle 2^A; \cap, \cup \rangle$ là dàn phân phối (có $\emptyset$ là phần tử trung hòa của phép hợp, A là phần tử trung hòa của phép giao);

ii) $\langle \{0, 1\}^n; \wedge, \vee \rangle$ là dàn phân phối (có $\mathbf{0} := (0, 0, \dots, 0)$ là phần tử trung hòa của phép $\vee$, $\mathbf{1} := (1, 1, \dots, 1)$ là phần tử trung hòa của phép $\wedge$);

iii) Tập các không gian con của không gian vector hình học V_3 là dàn modular với phép giao hai không gian con và phép lấy tổng hai không gian con (có $\emptyset$ là phần tử trung hòa của phép lấy tổng, V_3 là phần tử trung hòa của phép giao).

- Nhận biết một dàn có là dàn modular hay dàn phân phối không dựa vào tiêu chuẩn sau (không chứng minh): Một *dàn không có dàn con dạng ngũ giác* (h.1) là dàn modular; không có dàn con dạng ngũ giác và dàn con dạng kim cương (h.2) là dàn phân phối.



2) Dàn xem là tập được sắp

- Trong dàn $\langle A; \wedge, \vee \rangle$, định nghĩa $a \leq b := a \wedge b = a$ (hoặc $a \vee b = b$) thì A là tập được sắp bởi quan hệ $\leq$.

Định nghĩa trên là thích hợp, vì

i) Nếu $a \wedge b = a$ thì theo luật cuốn hút $b = b \vee (a \wedge b) = b \vee a$; nếu $a \vee b = b$ thì theo luật cuốn hút $a = a \wedge (a \vee b) = a \wedge b$, vậy hai điều kiện trên tương đương).

ii) Quan hệ $\leq$ có các tính chất của quan hệ thứ tự (Phản xạ: vì $a \wedge a = a$; Phản xứng: $a \leq b$ và $b \leq a$ thì $a = a \wedge b = b \wedge a = b$; bắc cầu: $a \leq b$ và $b \leq c$ thì $a = a \wedge b$ và $b \wedge c = b$, suy ra $a = a \wedge b = a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge c$, tức là $a \leq c$).

- Ngược lại, nếu A là tập hợp được sắp bởi quan hệ $\leq$ mà $\forall a, b \in A$ tồn tại $\inf\{a, b\}$ và $\sup\{a, b\}$ thì $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ là một dàn với các phép toán: $a \wedge b := \inf\{a, b\}$ và $a \vee b := \sup\{a, b\}$.

Chứng minh các tính chất: Tính lũy đẳng: $a = \inf\{a, a\} = a \wedge a$; $a = \sup\{a, a\} = a \vee a$; Tính giao hoán: hiển nhiên; Tính kết hợp: $a \wedge (b \wedge c) = \inf\{a, \inf\{b, c\}\} = \inf\{a, b, c\} = \inf\{\inf\{a, b\}, c\} = (a \wedge b) \wedge c$; chứng minh tương tự với phép $\vee$; Tính cuốn hút: $a \wedge (a \vee b) = \inf\{a, \sup\{a, b\}\}$ vì $a \leq \sup\{a, b\}$ nên $\inf\{a, \sup\{a, b\}\} = \inf\{a, a\} = a$; tương tự ta có $a = a \vee (a \wedge b)$.

Thí dụ.

i) $\langle \mathbb{N}^+; \text{gcd}, \text{lcm} \rangle$ là dàn phân phối, với phép lấy ước chung lớn nhất (gcd) và phép lấy bội chung nhỏ nhất (lcm). Khi đó ta có quan hệ chia hết $a|b$ (khi và chỉ khi $\text{gcd}(a, b) = a$) là quan hệ thứ tự trên $\mathbb{N}^+$ (khác quan hệ thứ tự tự nhiên);

ii) Với dàn $\langle \{0, 1\}^n; \wedge, \vee \rangle$ ta có thể định nghĩa các phép toán $\wedge, \vee$ nhờ quan hệ thứ tự: $\wedge(a, b) := \inf\{a, b\}$; $\vee(a, b) := \sup\{a, b\}$, chẳng hạn $0101 \wedge 0110 = 0100$ và $0101 \vee 0110 = 0111$.

3.1.4. Ngôn ngữ hình thức

1) Nửa nhóm tự do sinh bởi tập X

Cho tập X không quá đếm được (gọi là **bộ chữ cái**), mỗi chỉnh hợp lặp gộp n của X xếp thành một chuỗi $x_1x_2\dots x_n$ gọi là một **từ** (độ dài n) của bộ chữ cái X , **phép nhân** “ $\times$ ” từ $x = x_1x_2\dots x_n$ với từ $y = y_1y_2\dots y_m$ là xy (viết gọn là xy) $:= x_1x_2\dots x_ny_1y_2\dots y_m$ (ghép từ y liền sau x để được từ xy) có độ dài $n + m$. Với A là tập tất cả các từ (độ dài hữu hạn) của bộ chữ cái X , ta có $\langle A; \times \rangle$ là nửa nhóm tự do sinh bởi X .

2) Khái niệm ngôn ngữ

- Cho tập hợp Σ hữu hạn và không trống, ký hiệu Σ^+ là nửa nhóm tự do sinh bởi tập Σ ; lập vị nhóm $\Sigma^* := \Sigma^+ \cup \{\Lambda\}$, với phần tử đơn vị là $\Lambda \notin \Sigma^+$, gọi Λ là **từ rỗng** (độ dài 0).

*) **Ngôn ngữ** trên bảng chữ cái Σ là tập con L của Σ^* .

*) Vị từ xác định ngôn ngữ L còn gọi là **văn phạm** (giúp nhận biết các từ thuộc hay không thuộc vào L).

Thí dụ.

i) Các tập $\emptyset, \Sigma^*, \Sigma^+, \{\Lambda\}$ là các ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ bất kỳ.

ii) Ngôn ngữ logic mệnh đề có bộ chữ cái là $X = \{x, |, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \preceq, (,)\}$ với văn phạm là các quy tắc xác lập công thức mệnh đề: Từ $x || \dots |$ (có n dấu $|$) viết là x_n gọi là công thức; nếu x, y là các công thức thì $\neg x, (x \wedge y), (x \vee y), (x \rightarrow y), (x \leftrightarrow y), (x \preceq y)$ là các công thức. Ngôn ngữ mệnh đề gồm các từ có dạng công thức như vừa định nghĩa.

- Mỗi ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ bất kỳ là một ngôn ngữ trên tập $\{0, 1\}$. Thật vậy, dùng cây nhị phân mã hóa bộ chữ cái Σ , sao cho mỗi chữ cái là một lá, khi đó ta có bộ mã tiền tố mã hóa Σ (tức là xâu nhị phân để mã một chữ $x \in \Sigma$ không là đoạn đầu của xâu mã hóa chữ bất kỳ y khác x). Đồng nhất mỗi chữ cái thuộc Σ với một lá (tức là phần tử của $\{0, 1\}^*$), do đó mỗi $L \subset \Sigma^*$ đều là ngôn ngữ trên tập $\{0, 1\}$ (vì $\Sigma^* \subset \{0, 1\}^*$).

- Với hai ngôn ngữ L và M trên cùng bảng chữ cái Σ , ta có thể thực hiện các phép toán: Hợp $L \cup M$, giao $L \cap M$, trừ $L \setminus M$ và nhân $LM := \{xy \mid (x \in L) \wedge (y \in M)\}$.

Thí dụ.

Cho hai ngôn ngữ $L = \{0, 01, 001, 0001\}$; $M = \{1, 10, 11, 101, 110, 111\}$ thuộc lớp $\mathcal{L}$ các ngôn ngữ trên bảng chữ cái $\Sigma = \{0, 1\}$ mà độ dài các từ không quá 5. Khi đó: $L \cup M = \{0, 01, 001, 0001, 1, 10, 11, 101, 110, 111\} \in \mathcal{L}$; $L \cap M = \emptyset \in \mathcal{L}$; $L \setminus M = L \in \mathcal{L}$; còn $LM = \{01, 010, 011, 0101, 0110, 0111, 0110, 01101, 01110, 01111, 0011, 00110, 00111, 001101, 001110, 001111, 00011, 000110, 000111, 0001101, 0001110, 0001111\}$ không thuộc $\mathcal{L}$.

3) Văn phạm

- **Văn phạm** G là một bộ gồm 4 thành phần $\langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ sắp thứ tự, trong đó:

*) Σ gọi là **bảng chữ cái** hay **ký hiệu kết thúc** (*terminal*);

*) Δ gọi là tập **ký hiệu hỗ trợ** hay **ký hiệu không kết thúc** (*nonterminal*)

là các tập hữu hạn, khác rỗng, không giao nhau;

*) ký hiệu $I \in \Delta$, được gọi là **ký hiệu ban đầu**;

) R là tập con hữu hạn của tích Descartes $V^+ \times V^$ (với $V = \Sigma \cup \Delta$) được gọi là **tập các quy tắc** mà trong mỗi phần tử $(\alpha, \beta) \in R$ xâu α phải có ít nhất một ký hiệu hỗ trợ, được viết dưới dạng $\alpha \rightarrow \beta$ và gọi là một **quy tắc** (ký hiệu “ $\rightarrow$ ” không thuộc V^*).

Thí dụ.

i) Ngôn ngữ logic mệnh đề có văn phạm: $\langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, trong đó $\Sigma = \{x, |, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \underline{\vee}, (,)\}$; $\Delta = \{I, A\}$; $R = \{I \rightarrow xA, A \mapsto |A, A \mapsto |, I \mapsto (I \wedge I), I \mapsto (I \vee I), I \mapsto (I \rightarrow I), I \mapsto (I \leftrightarrow I), I \mapsto (I \underline{\vee} I)\}$, ở đây dấu $\rightarrow$ trong quy tắc ngữ pháp thay bởi $\mapsto$;

ii) $M = \{1, 10, 11, 101, 110, 111\}$ có $R = \{I \rightarrow A, I \rightarrow B, I \rightarrow AB, I \rightarrow BA, I \rightarrow AA, I \rightarrow AAA, A \rightarrow 1, B \rightarrow 10\}$.

Việc sinh ra các từ có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Các từ có thể được sinh ra bởi các văn phạm, bởi các automat, bởi các máy hình thức như máy Turing ... Dưới đây là cách làm của Noam Chomsky xuất hiện năm 1956-1957.

- Nhờ áp dụng quy tắc $r = \alpha \rightarrow \beta \in R$ vào vị trí $\xi_1 \alpha \xi_2$ của α trong xâu $\omega = \xi_1 \alpha \xi_2$ được xâu $\eta = \xi_1 \beta \xi_2$, thì gọi η là xâu **dẫn được trực tiếp** từ xâu ω trong văn phạm G (viết là $\omega \vDash_G \eta$, hay viết gọn là $\omega \vDash \eta$);

- Gọi dãy các xâu $D = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_k)$ là một **dẫn xuất đầy đủ** của xâu ω_k từ ω_0 trong văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, nếu $\omega_{i-1} \vDash \omega_i$, với $i = 1, 2, \dots, k$; gọi số k là **độ dài của dẫn xuất** D ;

- **Dẫn xuất** của ω_k từ ω_0 trong văn phạm G viết là $\omega_0 \vdash_G \omega_k$, hay

viết gọn là $\omega_0 \vdash \omega_k$. Nếu ω_i nhận được từ ω_{i-1} bằng cách áp dụng quy tắc $r = \alpha \rightarrow \beta$ thì ta nói quy tắc r được áp dụng ở bước thứ i của dẫn xuất $\omega_0 \vdash \omega_k$.

- Ngôn ngữ sinh bởi văn phạm

) Cho văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ và $D = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_k)$ là một dẫn xuất đầy đủ của xâu ω_k từ ω_0 trong văn phạm G . Nếu $\omega_0 = I$ và $\omega_k \in \Sigma^$ (tức là $I \vdash_G \omega_k$), thì ω_k được gọi là một **xâu** (một **từ**) **sinh bởi văn phạm G** .

) Gọi tập $\{\omega \mid \omega \in \Sigma^ \text{ và } I \vdash_G \omega\}$ là **ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G** và ký hiệu là $L(G)$.

*) Hai văn phạm G và G' được gọi là **tương đương** nhau nếu $L(G) = L(G')$.

Thí dụ.

i) Cho $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$; $\Delta = \{I\}$; $R = \{I \rightarrow alb; I \rightarrow ab\}$. Khi đó $L(G) = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$, vì rằng dẫn xuất đầy đủ của $a^n b^n$ là: $D = \{I, alb, a^2 lb^2, \dots, a^{n-1} I b^{n-1}, a^n b^n\}$, hay $I \vdash a^n b^n$ (nếu áp dụng quy tắc đầu m lần ta được từ $a^m I b^m$ không thuộc Σ^* , còn quy tắc thứ 2 chỉ áp dụng được một lần, nên chỉ có thể được $I \models ab$ và $a^m I b^m \models a^{m+1} b^{m+1}$).

ii) Cho văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$; $\Delta = \{I\}$; $R = \{I \rightarrow alb; I \rightarrow ab\}$; $G' = \langle \Sigma', \Delta', I', R' \rangle$, với $\Sigma' = \{a, b\}$; $\Delta' = \{I'\}$; $R' = \{I' \rightarrow aI'b; I' \rightarrow \Lambda\}$. Dễ thấy rằng $L(G') = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, do đó G và G' là hai văn phạm sinh ra hai ngôn ngữ chỉ khác nhau một từ rỗng (Λ).

iii) Cho văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$; $\Delta = \{I, A\}$; $R = \{I \rightarrow Ia, I \rightarrow Aa, A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab\}$. Mỗi dẫn xuất đầy đủ bắt đầu từ I chỉ có thể áp dụng một trong hai quy tắc $I \rightarrow Ia, I \rightarrow Aa$. Nếu áp dụng $m - 1$ lần ($m \in \mathbb{N}^+$) quy tắc thứ nhất $I \rightarrow Ia$, sau đó áp dụng quy tắc thứ hai $I \rightarrow Aa$, tức là $I \vdash Ia^{m-1} \vdash Aa^m$ (từ đó sẽ không được áp dụng hai quy tắc đầu $I \rightarrow Ia, I \rightarrow Aa$ nữa). Tiếp theo chỉ có thể áp dụng các quy tắc $A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab$ và như vậy $I \vdash Aa^m \vdash a^n b^n a^m$. Vậy văn phạm đã cho chỉ sinh được các từ có dạng $a^n b^n a^m$ ($m, n > 0$), tức là văn phạm đã cho sinh ra ngôn ngữ $\{a^n b^n a^m \mid n, m > 0\}$. Bạn đọc xét xem: nếu thay tập quy tắc $R = \{I \rightarrow Ia, I \rightarrow Aa, A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab\}$ bởi $R_1 = \{I \rightarrow Ia, I \rightarrow alb, I \rightarrow ab\}$ thì sẽ được các từ dạng như thế nào?

4) *Phân loại văn phạm*. Noam Chomsky phân loại văn phạm thành:

- Cấp 0: Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ được gọi là **văn phạm ngữ cấu** (VPNC), nếu mỗi quy tắc $r \in R$ đều có dạng $r = \alpha \rightarrow \beta$, trong đó $\alpha \in V^+$; $\beta \in V^*$ (tức là mỗi quy tắc không bị một hạn chế nào);

- Cấp 1: Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ được gọi là **văn phạm cảm ngữ cảnh** (VPCNC), nếu mỗi quy tắc $r \in R$ đều có dạng $r = \alpha \rightarrow \beta$, trong đó $\alpha \in V^+$; $\beta \in V^*$ và $|\alpha| \leq |\beta|$ (từ α không dài hơn từ β);

- Cấp 2: Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ được gọi là **văn phạm phi ngữ cảnh** (VPPNC), nếu mỗi quy tắc $r \in R$ đều có dạng $r = \alpha \rightarrow \beta$, trong đó $\alpha \in \Delta$ và $\beta \in V^*$;

- Cấp 3: Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ được gọi là **văn phạm chính quy** (VPCQ), nếu mỗi quy tắc $r \in R$ đều có dạng $A \rightarrow aB$, $C \rightarrow a$ (hoặc đều có dạng $A \rightarrow Ba$, $C \rightarrow b$), trong đó $A, B, C \in \Delta$ và $a, b \in \Sigma$.

+ Gọi quy tắc của VPNC, của VPCNC, của VPPNC, của VPCQ là **quy tắc ngữ cấu, cảm ngữ cảnh, phi ngữ cảnh, chính quy**;

+ Ngôn ngữ do văn phạm sinh ra tương ứng là **ngôn ngữ ngữ cấu** (NNNC), **ngôn ngữ cảm ngữ cảnh** (NNCNC), **ngôn ngữ phi ngữ cảnh** (NNPNC), **ngôn ngữ chính quy** (NNCQ). Ta có

$$\text{NNCQ} \subset \text{NNPNC} \subset \text{NNCNC} \subset \text{NNNC}.$$

Thí dụ.

i) *Văn phạm chính quy*:

*) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\Delta = \{I, A_1, A_2, \dots, A_{n-1}\}$, $R = \{I \rightarrow a_1 A_1, A_1 \rightarrow a_2 A_2, \dots, A_{n-2} \rightarrow a_{n-1} A_{n-1}, A_{n-1} \rightarrow a_n\}$ ($n \geq 2$) sinh ra ngôn ngữ chính quy $L(G) = \{a_1 a_2 \dots a_n\}$ có một từ. Thật vậy, $a_1 a_2 \dots a_n$ có dẫn xuất đầy đủ trong G là: $D = (I, a_1 A_1, a_1 a_2 A_2, \dots, a_1 a_2 \dots a_{n-1} A_{n-1}, a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n)$, ngoài ra không còn từ nào khác.

*) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow xI, I \rightarrow x \mid \forall x \in \Sigma\}$ cũng là văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ chính quy $L(G) = \Sigma^+$. Thật vậy, $\forall \omega = a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_k} \in \Sigma^+$ có dẫn xuất đầy đủ là:

$$D = (I, a_{i_1} I, a_{i_1} a_{i_2} I, \dots, a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{k-1}} I, a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_k}).$$

) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow Ia\}$ là văn phạm chính quy. Nó sinh ngôn ngữ rỗng. Thật vậy, G làm việc không bao giờ dừng, tức là không có xâu $\omega \in \Sigma^$ được G sinh ra.

*) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, B\}$, $R = \{I \rightarrow aI, I \rightarrow bB, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}$ cũng là văn phạm chính quy và $L(G) = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}, m \geq 2\}$. Thật vậy, từ $\omega = a^n b^m$ có dẫn xuất đầy đủ là $D = (I, aI, a^2I, \dots, a^nI, a^n bB, a^n b^2B, \dots, a^n b^{m-1}B, a^n b^m)$.

) Ngôn ngữ $L = \{0\omega_1 110\omega_2 1 \mid \omega_1 \in \{0, 1\}^, \omega_2 \in \{0, 1\}^+\}$ sinh bởi VPCQ $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Delta = \{I, A, B, C, D, E\}$, $R = \{I \rightarrow 0A, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 1B, B \rightarrow 1C, C \rightarrow 0D, D \rightarrow 0D, D \rightarrow 1D, D \rightarrow 0E, D \rightarrow 1E, E \rightarrow 1\}$.

ii) Văn phạm phi ngữ cảnh:

*) Cho xâu $\omega = a_1 a_2 \dots a_n$. Gọi xâu $\hat{\omega} = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1$ là **ảnh gương** của ω , ảnh gương của ngôn ngữ L sẽ là tập $\hat{L} := \{\hat{\omega} \mid \omega \in L\}$, ảnh gương của ký hiệu a chính là a , ảnh gương của từ rỗng Λ là chính Λ . Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow \Lambda, I \rightarrow aIa, I \rightarrow bIb, I \rightarrow aa, I \rightarrow bb\}$ là văn phạm phi ngữ cảnh và nó sinh ra ngôn ngữ phi ngữ cảnh $L(G) = \{\omega\hat{\omega} \mid \omega \in \Sigma^+\}$. Chẳng hạn với xâu $\omega = abab$, khi đó ta có $\hat{\omega} = baba$ và xâu $\omega\hat{\omega} = ababbaba$ có dẫn xuất đầy đủ là $D = (I, aIa, abIba, abalaba, ababbaba = \omega\hat{\omega})$.

*) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow aIb, I \rightarrow ab\}$ sinh ra ngôn ngữ phi ngữ cảnh $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ vì dẫn xuất đầy đủ của từ $a^n b^n$ là $D = (I, aIb, a^2Ib^2, \dots, a^n b^n)$.

*) Ngôn ngữ $\{a^n b^n a^m \mid n, m > 0\}$ là ngôn ngữ sinh bởi văn phạm phi ngữ cảnh $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$ với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, A\}$, $R = \{I \rightarrow Ia, I \rightarrow Aa, A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab\}$.

*) Ngôn ngữ L trên bộ chữ cái $\{a, b\}$ gồm tất cả các từ khác Λ và trong từ đó số ký hiệu a bằng số ký hiệu b là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Thật vậy, xét văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow II, I \rightarrow aIb, I \rightarrow bIa, I \rightarrow ab, I \rightarrow ba\}$, dễ thấy văn phạm G là phi ngữ cảnh và nó sinh ra ngôn ngữ L .

*) $G_1 = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I\}$, $R = \{I \rightarrow II, I \rightarrow aIb, I \rightarrow bIa, I \rightarrow ab\}$. Khác với văn phạm G vừa xét, mỗi từ thuộc $L(G_1)$ đều có độ dài $2n$ (tức là có độ dài chẵn) và số ký hiệu a trong từ đó bằng số ký hiệu b và bằng n , nhưng tồn tại những từ có tính chất đó, chẳng hạn ba^2b (thuộc $L(G)$), mà không thuộc $L(G_1)$.

iii) Văn phạm cảm ngữ cảnh:

*) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b, c\}$; $\Delta = \{I, A, B\}$; $R = \{I \rightarrow abc, I \rightarrow aAbc, Ab \rightarrow bA, Ac \rightarrow Bbc, bB \rightarrow Bb, aB \rightarrow aaA, aB \rightarrow aa\}$ có $L(G) = \{a^n b^n c \mid n \in \mathbb{N}^+\}$. Thật vậy, quy tắc $I \rightarrow abc$ suy ra $abc \in L(G)$; và có dẫn xuất $(I, aAbc, abAc, abBbc, \underline{aBbbc}, aaAbbc, \dots, \underline{aaBbbbc}, \dots, \underline{a^{n-2}aBb^n c}, a^{n-2}aab^n c = a^n b^n c)$. Tuy nhiên ngôn ngữ $L = \{a^n b^n c \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ có thể sinh bởi một văn phạm phi ngữ cảnh $G' = \langle \Sigma', \Delta', I', R' \rangle$, với $\Sigma' = \{a, b, c\}$; $\Delta' = \{I', C\}$; $R' = \{I' \rightarrow Cc, C \rightarrow aCb, C \rightarrow ab\}$.

) Ngôn ngữ $L = \{\omega b \omega \mid \omega \in \Sigma_1^\}$ sinh bởi văn phạm cảm ngữ cảnh $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma_1 = \{a_1, \dots, a_n\}$, $\Sigma = \Sigma_1 \cup \{b\}$, $\Delta = \{I, A_1, \dots, A_n\}$, $R = \{I \rightarrow IA_1 a_i, I \rightarrow b, a_i A_j \rightarrow A_j a_i, b A_i \rightarrow a_i b \ (i, j = 1, 2, \dots, n)\}$. Nếu Σ_1 có nhiều hơn 1 phần tử thì L không sinh được bởi văn phạm phi ngữ cảnh.

) Văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, A, B, C, D\}$, $R = \{I \rightarrow ABC, AB \rightarrow aADa, AB \rightarrow bADb, Dab \rightarrow bDa, Db a \rightarrow aDb, DaC \rightarrow BaC, DbC \rightarrow BbC, aB \rightarrow Ba, bB \rightarrow Bb, AB \rightarrow \Lambda, C \rightarrow \Lambda\}$ sinh ngôn ngữ $L(G) = \{\omega \omega \mid \omega \in \Sigma^\}$. Thật vậy $\Lambda \Lambda$ có dẫn xuất đầy đủ là $(I, ABC, \Lambda C, \Lambda \Lambda)$; aa có dẫn xuất đầy đủ là $(I, ABC, aADaC, aABaC, a\Lambda aC = aaC, aa\Lambda = aa)$; bb có dẫn xuất đầy đủ là $(I, ABC, bADbC, bABbC, b\Lambda bC = bbC, bb\Lambda = bb)$; với mỗi $\omega \in L(G)$, giả sử $\omega = \omega'x \ (x \in \Sigma)$ và giả thiết quy nạp là có dẫn xuất đầy đủ: $(I, ABC, \dots, \omega'AB\omega'C)$, thế thì ta kéo dài dẫn xuất trên thành $(I, ABC, \dots, \omega'AB\omega'C, \omega'xAD\omega'C = \omega AD\omega'C, \dots, \omega A\omega'DxC, \dots, \omega\omega'ADxC, \omega\omega'ABxC, \dots, \omega AB\omega'xC = \omega AB\omega C, \omega \Lambda \omega C = \omega \omega C, \omega \omega \Lambda = \omega \omega)$. Tức là $\omega \omega \in L(G)$. Ngoài các từ có dạng $\omega \omega$, trong $L(G)$ không có từ nào khác. (Nếu theo thí dụ trên, đưa b từ tập Σ vào tập Δ và thêm quy tắc $b \rightarrow \Lambda$ thì nhận được ngôn ngữ tương tự).

iv) Văn phạm ngữ cấu không là cảm ngữ cảnh:

Văn phạm ngữ cấu sau đây sinh ra tập các số chính phương, tức là $L(G) = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ (độ dài của mỗi từ là n^2): $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \{a\}$, $\Delta = \{I, A, B, C, D, E, F\}$, $R = \{I \rightarrow AB B D F, BD \rightarrow DCB, BC \rightarrow CB, AD \rightarrow AAE, EC \rightarrow AE, EB \rightarrow BE, EF \rightarrow B B D F, DF \rightarrow a, B \rightarrow a, A \rightarrow a, I \rightarrow a\}$. Thật vậy, với $n = 1$ có dẫn xuất đầy đủ là (I, a) , tức là $a^{1^2} = a \in L(G)$. Vì $(I, AB B D F)$ là dẫn xuất mà có thể viết $AB B D F = A^{(2-1), (2-1)} B^{2(2-1)} DF$, nên ta có thể giả thiết quy nạp là văn phạm trên cho một dẫn xuất dạng $(I, \dots, A^{(n-1), (n-1)} B^{2(n-1)} DF)$ với $n > 1$ (*) và chứng minh quy nạp rằng văn phạm trên cho một dẫn xuất dạng $(I, \dots, A^{n,n} B^{2n} DF)$ với $n > 1$ (**).

Dẫn xuất (**) đó chính là tiếp dẫn xuất (*) áp dụng $2(n-1)$ lần quy tắc $BD \rightarrow DCB$, $2(n-1)$ lần $BC \rightarrow CB$, 1 lần $AD \rightarrow AAE$, $2(n-1)$ lần $EC \rightarrow AE$, $2(n-1)$ lần $EB \rightarrow BE$ và 1 lần $EF \rightarrow B B D F$: $(I, \dots, A^{(n-1), (n-1)} B^{2(n-1)} DF, \dots,$

$$A^{(n-1),(n-1)}D(CB)^{2(n-1)}F, \dots, A^{(n-1),(n-1)}DC^{2(n-1)}B^{2(n-1)}F, A^{(n-1),(n-1)+1}EC^{2(n-1)}B^{2(n-1)}F, \\ \dots, A^{(n-1),(n-1)+1}A^{2(n-1)}EB^{2(n-1)}F = A^{n,n}EB^{2(n-1)}F, \dots, A^{n,n}B^{2(n-1)}EF, \\ A^{n,n}B^{2(n-1)}BBDF = A^{n,n}B^{2n}DF).$$

Kéo dài dẫn xuất (*) bằng cách áp dụng các quy tắc $DF \rightarrow a$, $B \rightarrow a$, $A \rightarrow a$ ta được dẫn xuất đầy đủ xác định n^2 : $(I, \dots, A^{(n-1),(n-1)}B^{2(n-1)}DF, \dots, a^{(n-1),(n-1)}a^{2(n-1)}a = a^{n,n})$ và do đó $\forall n \in \mathbb{N}$ ta có dẫn xuất đầy đủ $(I, \dots, a^{n,n})$.

5) Tính chất của văn phạm

- Cho văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$. Nói rằng hai dẫn xuất $(\omega_1, \dots, \omega_k)$ và $(\theta_1, \dots, \theta_h)$ là **hai dẫn xuất tương đương**, nếu như $\omega_1 = \theta_1$ và $\omega_k = \theta_h$; dẫn xuất $(\omega_1, \dots, \omega_k)$ là **dẫn xuất không lặp**, nếu không xảy ra $\omega_i = \omega_j$ với chỉ số i, j khác nhau. Ta có:

*) Mỗi dẫn xuất của văn phạm bất kỳ đều tìm được một dẫn xuất không lặp tương đương với nó (tự chứng minh).

*) Mỗi ngôn ngữ $L(G)$ sinh bởi văn phạm G đều có văn phạm G' khác G mà $L(G') = L(G)$.

Thật vậy, giả sử $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, thế thì $G' = \langle \Sigma, \Delta', I, R' \rangle$, với $\Delta' := \{a' \mid a \in \Sigma\} \cup \Delta$; $R' := \{a' \rightarrow a \mid a \in \Sigma\} \cup R$, trong đó $a' := (a, \emptyset) \in \Sigma \times \{\emptyset\}$; R' gồm các quy tắc của R nhưng thay mỗi ký hiệu $a \in \Sigma$ bởi a' tương ứng. Bạn đọc dễ dàng chứng minh được rằng $L(G') = L(G)$.

*) Với hai văn phạm G_1 và G_2 cho trước luôn tìm được các văn phạm H, J, K mà $L(H) = L_1 \cup L_2$; $L(J) = L_1 \cap L_2$; $L(K) = L_1 L_2$, trong đó $L_1 = L(G_1)$ và $L_2 = L(G_2)$ (nói cách khác: Lớp ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đóng đối với các phép toán hợp “ $\cup$ ”, giao “ $\cap$ ” và nhân “ $\cdot$ ”).

Chứng minh. Xin chỉ nêu ra các văn phạm H, J, K , bạn đọc chứng minh tiếp. Giả sử $G_1 = \langle \Sigma_1, \Delta_1, I_1, R_1 \rangle$ và $G_2 = \langle \Sigma_2, \Delta_2, I_2, R_2 \rangle$. Khi đó, giả thiết $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset$ (nếu cần thì ký hiệu lại). Khi đó:

$$H = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle, \text{ với } \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2; \Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{I\}; R = R_1 \cup R_2 \cup \{I \rightarrow I_1, I \rightarrow I_2\}.$$

$$J = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle, \text{ với } \Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2; \Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{I\} \cup \Sigma_1 \cup \Sigma_2; \\ R = r_1 \cup r_2 \cup \{I \rightarrow I_1 I_2\} \cup r_3 \cup r_4. \text{ Trong đó, đặt } A' := (a, \emptyset); A'' := (\emptyset, a); \\ S_1 := \Sigma_1 \times \{\emptyset\}; S_2 := \{\emptyset\} \times \Sigma_2; r_3 := \{A' B'' \rightarrow B'' A' \mid a \in \Sigma_1 \text{ và } b \in \Sigma_2\};$$

$r_4 := \{A'A'' \rightarrow a \mid a \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2\}$; r_1 (và r_2) gồm các quy tắc của R_1 (và R_2) nhưng thay mỗi ký hiệu $a \in \Sigma_1$ bởi A' (và $a \in \Sigma_2$ bởi A'').

Giả thiết $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset$ (nếu cần thì ký hiệu lại). $K = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$; $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{I\}$; $R = R_1 \cup R_2 \cup \{I \rightarrow I_1 I_2\}$.

Thí dụ.

i) Cho hai văn phạm $G_1 = \langle \Sigma_1, \Delta_1, I_1, R_1 \rangle$, với $\Sigma_1 = \{a, b\}$, $\Delta_1 = \{I_1\}$, $R_1 = \{I_1 \rightarrow a I_1 b, I_1 \rightarrow a a I_1 b, I_1 \rightarrow \Lambda\}$; $G_2 = \langle \Sigma_2, \Delta_2, I_2, R_2 \rangle$, với $\Sigma_2 = \{a, b\}$, $\Delta_2 = \{I_2\}$, $R_2 = \{I_2 \rightarrow a I_2 b, I_2 \rightarrow a I_2 b b, I_2 \rightarrow \Lambda\}$.

Rõ ràng là $L_1 = L(G_1)$ gồm các từ dạng $a^m b^n$ ($m, n \in \mathbb{N}; m \geq n$) và $L_2 = L(G_2)$ gồm các từ dạng $a^n b^m$ ($m, n \in \mathbb{N}; m \geq n$).

ii) Ngôn ngữ $L_1 \cup L_2 = \{a^m b^n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$ sinh bởi văn phạm $H = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, I_1, I_2\}$, $R = R_1 \cup R_2 \cup \{I \rightarrow I_1, I \rightarrow I_2\}$;

iii) Ngôn ngữ $L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ sinh bởi văn phạm $J = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, I_1, I_2, A', B', A'', B''\}$, $R = \{I \rightarrow I_1 I_2, I_1 \rightarrow A' I_1 B', I_1 \rightarrow A' A' I_1 B', I_1 \rightarrow \Lambda, I_2 \rightarrow A'' I_2 B'', I_2 \rightarrow A'' I_2 B' B'', I_2 \rightarrow \Lambda, A' B'' \rightarrow B'' A', B' A'' \rightarrow A'' B', A' A'' \rightarrow A'' A', B' B'' \rightarrow B'' B', A' A'' \rightarrow a, B' B'' \rightarrow b\}$;

iv) Ngôn ngữ $L_1 L_2 = \{a^m b^n a^p b^q \mid m, n, p, q \in \mathbb{N}; m \geq n; p \leq q\}$ sinh bởi văn phạm $K = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, với $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \{a, b\}$, $\Delta = \{I, I_1, I_2\}$, $R = R_1 \cup R_2 \cup \{I \rightarrow I_1 I_2\}$.

- Cho ngôn ngữ L , gọi $L^+ := L \cup L^2 \cup \dots \cup L^n \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ là phép nhân

lặp ngôn ngữ L .

*) Các lớp ngôn ngữ ngữ cấu, cảm ngữ cảnh đóng đối với các phép toán hợp, giao và cũng đóng đối với các phép nhân và phép nhân lặp.

*) Các lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh, chính quy đóng đối với các phép hợp, nhân và nhân lặp.

Chứng minh. - Các lớp ngôn ngữ ngữ cấu, cảm ngữ cảnh đóng đối với các phép toán hợp, giao đã nói ở trên và nếu chúng sinh bởi văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, thì L^+ sinh bởi văn phạm $\langle \Sigma, \Delta, I, R \cup \{I \rightarrow II\} \rangle$;

Với ngôn ngữ phi ngữ cảnh chứng minh không khó, dành cho bạn đọc.

- Cho hai văn phạm chính quy $G_1 = \langle \Sigma_1, \Delta_1, I_1, R_1 \rangle$ và $G_2 = \langle \Sigma_2, \Delta_2, I_2, R_2 \rangle$ mà các quy tắc trong R_1 và R_2 có dạng $A \rightarrow aB$ và dạng $C \rightarrow b$, để đơn giản trong chứng minh ta giả thiết $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset$. Khi đó:

*) $L(G_1) \cup L(G_2)$ sinh bởi văn phạm chính quy $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, trong đó $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$; $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{I\}$ với $I \notin \Delta_1 \cup \Delta_2$; $R = R_1' \cup R_2'$, với R_1' (R_2') gồm các quy tắc của R_1 (của R_2) và ứng với mỗi quy tắc dạng $I_1 \rightarrow \alpha$ của R_1 (dạng $I_2 \rightarrow \alpha$ của R_2) ta thêm vào R_1' (vào R_2') quy tắc $I \rightarrow \alpha$ tương ứng.

*) $L(G_1).L(G_2)$ sinh bởi văn phạm chính quy $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, trong đó $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$; $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$; $R = R_1' \cup R_2'$ với R_1' gồm các quy tắc của R_1 mà trong đó ứng với mỗi quy tắc dạng $A \rightarrow a$ ($a \in \Sigma_1$) của R_1 ta thay bằng $A \rightarrow aI_2$ tương ứng và các quy tắc khác giữ nguyên.

*) $L(G_1)^+$ sinh bởi văn phạm chính quy $G = \langle \Sigma, \Delta, I, R \rangle$, trong đó $\Sigma = \Sigma_1$; $\Delta = \Delta_1$; $I = I_1$; $R = R_1 \cup R'$, với R' gồm các quy tắc có dạng $A \rightarrow aI$ ($a \in \Sigma_1$) ứng với mỗi quy tắc dạng $A \rightarrow a$ của R_1 .

Đại số

3.2.1. Cấu trúc đại số

1) Khái niệm cấu trúc đại số

- Cho tập A không trống và tập Ω các phép toán trên A .

*) Gọi hệ thống $\langle A; \Omega \rangle$ cùng với một hệ tiên đề cho các phép toán thuộc Ω là một **cấu trúc đại số** (gọi tắt là một **đại số**);

*) Gọi A là **tập nền**, lực lượng $|A|$ là **cấp** của đại số A ; nếu tập A hữu hạn thì nói A là **đại số hữu hạn**;

*) Gọi các phép toán thuộc Ω là **phép toán chính** (nghĩa là có thể có những phép toán không thuộc Ω , nhưng ta không xét đến);

*) Gọi hệ thống các ngôi của các phép toán chính là **kiểu** của đại số A .

- Hai đại số $\langle A, \Omega \rangle, \langle B, \Omega' \rangle$ mà có thể thiết lập song ánh $f: \Omega \rightarrow \Omega'$

mà mỗi phép toán $f(\tau) \in \Omega'$ có số ngôi bằng số ngôi của phép toán $\tau \in \Omega$ thì nói hai đại số đó **cùng kiểu**.

Thí dụ.

i) Nửa nhóm $\langle A; \tau \rangle$ là đại số kiểu (2) với tiên đề kết hợp. Ví nhóm $\langle A; \tau, e \rangle$ là đại số kiểu (2, 0) với tiên đề kết hợp của phép toán τ và chọn e làm đơn vị cho phép τ . Dàn $\langle A; \wedge, \vee \rangle$ là đại số kiểu (2, 2) với các tiên đề lũy đẳng, kết hợp, giao hoán và cuốn hút.

ii) Đại số mệnh đề $\langle M; \neg, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ là đại số kiểu (1, 2, 2, 0, 0), với phép phủ định thỏa mãn luật phủ định kép, luật De Morgan; các phép $\wedge, \vee$ có tính chất giao hoán, kết hợp, lũy đẳng, phân phối lẫn nhau; hai phép toán không ngôi lấy phần tử 0 và 1, đó là phần tử trung hòa của $\vee$ và $\wedge$.

2) Đại số cảm sinh

Cho đại số $\langle A; \Omega \rangle$ và tập B sao cho tồn tại song ánh $\alpha: A \rightarrow B$. Khi đó có thể xây dựng một hệ đại số $\langle B; \Omega' \rangle$ cùng kiểu với hệ $\langle A; \Omega \rangle$, gọi là đại số **cảm sinh bởi α** , bằng cách với mỗi phép toán τ_i (n ngôi) trên A , lập phép toán τ'_i trên B như sau: $\forall b_1, b_2, \dots, b_n \in B$,

$$\tau'_i(b_1, b_2, \dots, b_n) := \alpha(\tau_i(\alpha^{-1}(b_1), \alpha^{-1}(b_2), \dots, \alpha^{-1}(b_n))).$$

Thí dụ.

Đại số $\langle \mathbb{R}^+; \times \rangle$ kiểu (2); ánh xạ $\alpha(x) := \ln x$ là song ánh từ $\mathbb{R}^+$ lên $\mathbb{R}$ ($\alpha^{-1}(y) = e^y$). Đại số cảm sinh bởi α là $\langle \mathbb{R}; + \rangle$, phép “+” là

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x + y = (\alpha\alpha^{-1})(x + y) = \alpha(\alpha^{-1}(x + y)) = \alpha(e^{x+y}) = \ln(e^{x+y}) = \ln(e^x \times e^y).$$

3.1.3. Đại số con - Tập sinh

1) Đại số con

- Cho tập con B của tập nền A của đại số $\langle A; \Omega \rangle$, phép toán n ngôi $\tau \in \Omega$ được gọi là phép toán **đóng trên B** , nếu $\forall a_1, a_2, \dots, a_n \in B \Rightarrow \tau(a_1, a_2, \dots, a_n) \in B$ (nghĩa là kết quả làm toán với các phần tử của B lại thuộc vào B).

- Nếu $B \subset A$ mà mỗi phép toán chính $\tau \in \Omega$ đều là phép toán đóng trên B , thì gọi đại số $\langle B; \Omega \rangle$, là **đại số con** của đại số $\langle A; \Omega \rangle$.

Ký hiệu là $B \triangleleft A$.

Dễ dàng chứng minh được rằng: *Giao một họ (bất kỳ) các đại số con của một đại số, nếu không là tập trống, thì nó là một đại số con. Song, điều đó không đúng đối với phép hợp các đại số con.*

Thí dụ.

i) $\langle \mathbb{Z}; +, - \rangle$ với phép “+” (2 ngôi), phép “-” (lấy số đối) là đại số con của $\langle \mathbb{Q}; +, - \rangle$; $\langle \mathbb{Q}; +, - \rangle$ là đại số con của $\langle \mathbb{R}; +, - \rangle$; $\langle \mathbb{R}; +, - \rangle$ là đại số con của $\langle \mathbb{C}; +, - \rangle$; ...

ii) $\langle A^A; \circ \rangle$ là đại số các ánh xạ từ A vào A , với “ $\circ$ ” là phép hợp thành ánh xạ. Khi đó $\langle S_A; \circ \rangle$ (trong đó S_A là tập các song ánh từ A lên A) là một đại số kiểu (2) và là đại số con của $\langle A^A; \circ \rangle$. Đại số các đơn ánh từ A vào A cũng là đại số con của $\langle A^A; \circ \rangle$.

2) Tập sinh

- *Giao của tất cả các đại số con bao một tập $X \subset A$ là đại số con nhỏ nhất bao tập X của A , gọi nó là đại số con **sinh bởi X** , ký hiệu là $\langle X \rangle$, gọi X là **tập sinh** của đại số con đó. Nếu tập sinh chỉ có 1 phần tử $\{x\}$ thì đại số sinh bởi $\{x\}$ được gọi là đại số **cyclic**.*

- **Định lý:** X là tập sinh của đại số $\langle A; \Omega \rangle$, nếu $X \subset A$ và với mỗi phần tử $a \in A$ được tạo dựng bởi hữu hạn phần tử $x_1, x_2, \dots, x_m \in X$ nhờ thực hiện hữu hạn phép toán thuộc Ω (tự chứng minh).

Thí dụ.

i) Một đại số có thể có nhiều tập sinh. Đại số $\langle \mathbb{Z}; +, - \rangle$ là đại số cyclic sinh bởi $\{1\}$ hoặc $\{-1\}$ (vì nhờ phép “-”, từ số 1 ta có số -1 và ngược lại, sau đó nhờ phép “+” ta có các số nguyên khác);

ii) Tập hợp 2 ký tự $\{0, 1\}$ tạo ra tập A tất cả các số nhị phân (các xâu bit), nếu định nghĩa phép nhân 2 xâu $x = x_1x_2\dots x_m$ và $y = y_1y_2\dots y_n$ là ghép xâu y liền sau x thành xâu $x \times y := x_1x_2\dots x_my_1y_2\dots y_n$, ta được phép toán 2 ngôi trên tập A và $\{0, 1\}$ là tập sinh.

3.1.4. Đại số thương - Đồng cấu

1) Đại số thương

Cho đại số $\langle A; \Omega \rangle$ và quan hệ tương đương $\mathfrak{R}$ trên tập nền A . Khi đó có tập thương $\bar{A} = A/\mathfrak{R}$ mà lấy tập thương đó làm nền ta có thể tạo nên nhiều, hoặc không thể tạo nên đại số cùng kiểu với A . Để chắc chắn có được một đại số mới liên quan mật thiết với đại số cũ thì quan hệ $\mathfrak{R}$ cần phải là một *tương đẳng* (sẽ định nghĩa dưới đây).

- Giả sử $\top$ là phép toán n ngôi trên A , gọi quan hệ tương đương $\mathfrak{R}$ trên tập A là quan hệ **ổn định phép toán** $\top$, nếu với hai xâu bất kỳ n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n \in A$ mà $a_i \mathfrak{R} b_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) $\Rightarrow \top(a_1, a_2, \dots, a_n) \mathfrak{R} \top(b_1, b_2, \dots, b_n)$.

- Quan hệ tương đương $\mathfrak{R}$ trên tập nền A của đại số $\langle A; \Omega \rangle$ ổn định với tất cả các phép toán chính được gọi là một **tương đẳng** trên đại số $\langle A; \Omega \rangle$. Khi đó tập thương $\bar{A} = A/\mathfrak{R}$ trở thành tập nền của đại số cùng kiểu với A và gọi là **đại số thương** của hệ A theo tương đẳng $\mathfrak{R}$, với các phép toán $\top$ (n ngôi) trên xác định như sau: Với n phần tử bất kỳ $a_1, a_2, \dots, a_n$ của A , $\top(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n) := \overline{\top(a_1, a_2, \dots, a_n)}$.

Thí dụ.

i) $\mathfrak{R}$ là quan hệ chẵn lẻ trên $\mathbb{Z}$ ($a \mathfrak{R} b$ khi và chỉ khi a, b cùng lẻ hoặc cùng chẵn), khi đó tập thương có 2 phần tử là lớp các số chẵn O và lớp các số lẻ I . Nếu a, a' (là số lẻ) $\in I$ và b, b' (là số chẵn) $\in O$, thì $a + a' \in O$, $b + b' \in O$, $a + b \in I$; $a \times a' \in I$, $a \times b \in O$, $b \times b' \in O$ tức là $\mathfrak{R}$ là một tương đẳng của đại số $\langle \mathbb{Z}; +, \times \rangle$, ta có $\langle \{O, I\}; +, \times \rangle$ là đại số thương.

ii) Cho đại số $\langle \mathbb{R}; \sin, \cos \rangle$ với 2 phép toán lượng giác sine, cosine (một ngôi), quan hệ $\mathfrak{S}$ trên $\mathbb{R}$ xác định như sau: $x \mathfrak{S} y$ khi và chỉ khi tìm được số nguyên k mà $x = y + k2\pi$, khi đó tập thương là $[0, 2\pi)$ với hai phép toán sine, cosine cho ta một đại số thương.

2) Đồng cấu

- Cho hai đại số cùng kiểu $\langle A; \Omega \rangle, \langle B; \Theta \rangle$; hai phép toán thuộc Ω và Θ tương ứng với nhau được ký hiệu giống nhau. Khi đó gọi ánh xạ $\alpha: A \rightarrow B$ là

*) **Ánh xạ bảo toàn phép toán** $\top$ (n ngôi), nếu

$$\forall a_1, \dots, a_n \in A \Rightarrow \alpha(T(a_1, \dots, a_n)) = T(\alpha(a_1), \dots, \alpha(a_n));$$

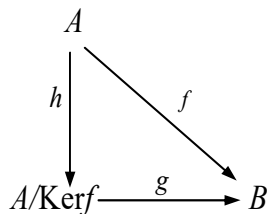
*) **Đồng cấu** (*homomorphism*) từ $\langle A; \Omega \rangle$ vào $\langle B; \Theta \rangle$ là ánh xạ từ A vào B bảo toàn mỗi phép toán $T \in \Omega$.

- Đồng cấu từ A vào B mà là đơn ánh, toàn ánh, song ánh thì được gọi tương ứng là **đơn cấu** (*monomorphism*), **toàn cấu** (*epimorphism*), **đẳng cấu** (*isomorphism*).

- Đồng cấu; đẳng cấu từ A vào A gọi là **tự đồng cấu** (*endomorphism*); **tự đẳng cấu** (*automorphism*).

- Với mỗi đồng cấu f từ đại số $\langle A; \Omega \rangle$ vào $\langle B; \Theta \rangle$ thì các phép toán $T \in \Theta$ đều là phép toán đóng trên tập con $\text{Im}f$. Vậy $\langle \text{Im}f; \Theta \rangle$ là đại số con của $\langle B; \Theta \rangle$, $\langle \text{Im}f; \Theta \rangle$ (đôi khi viết gọn là $\text{Im}f$) được gọi là ảnh của đồng cấu f .

- Ta đã biết: Với hai tập hợp A, B và ánh xạ $f: A \rightarrow B$ xác định một quan hệ tương đương trên A , ký hiệu là $\text{Ker}f$, gọi là tương đương hạt nhân: $\forall x, y \in A, x(\text{Ker}f)y$ khi và chỉ khi $f(x) = f(y)$, tức là mỗi lớp tương đương theo quan hệ $\text{Ker}f$ là tạo ảnh toàn phần của phần tử nào đó thuộc $\text{Im}f$. Khi đó ta tìm được song ánh $g': \text{Im}f \rightarrow A/\text{Ker}f$, ánh xạ g' cảm sinh $A/\text{Ker}f$ thành đại số đẳng cấu với $\text{Im}f$ và ánh xạ ngược g của g' là đẳng cấu từ $A/\text{Ker}f$ lên $\text{Im}f \triangleleft B$, tức là g là đơn cấu từ $A/\text{Ker}f$ vào B , mà $f = g \circ h$, với $h = g' \circ f$ là toàn cấu chính tắc từ A lên $A/\text{Ker}f$. Vậy là với hai đại số cùng kiểu A, B và đồng cấu $f: A \rightarrow B$, thì



+) Quan hệ $\text{Ker}f$ là tương đẳng gọi là **hạt nhân** (*kernel*) của f ;

+) $A/\text{Ker}f$ là đại số thương;

+) $h: A \rightarrow A/\text{Ker}f$ là toàn cấu, gọi là **toàn cấu chính tắc**;

+) $g: A/\text{Ker}f \rightarrow B$ là đơn cấu, gọi là **đơn cấu chính tắc** của đồng cấu f .

Định lý đồng cấu

Cho hai đại số A, B cùng kiểu. Với mỗi đồng cấu $f: A \rightarrow B$ đều có $A/\text{Ker}f$ là đại số thương của A , $\text{Im}f$ là đại số con của B và tồn tại duy nhất toàn cấu h từ A lên $A/\text{Ker}f$ và đơn cấu g từ $A/\text{Ker}f$ vào B mà $f = g \circ h$ và g là đẳng cấu từ $A/\text{Ker}f$ lên $\text{Im}f$.

Thí dụ.

Ánh xạ f từ đại số $\langle \mathbb{R}; + \rangle$ vào $\langle \mathbb{R}; \times \rangle$ được xác định là $f(x) = e^x$ ($f(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = f(x) + f(y)$) là một đơn cấu, $\text{Im}f = \mathbb{R}^+$. Ánh xạ g từ đại số $\langle \mathbb{C}; + \rangle$ vào $\langle \mathbb{R}; + \rangle$ được xác định là $g(x + yi) = x$ là một toàn cấu, quan hệ hạt nhân là: $x + yi$ và $x' + y'i$ thuộc cùng một lớp khi và chỉ khi $x = x'$ (đây là phép chiếu vuông góc mặt phẳng phức lên trục thực, mỗi lớp là một đường thẳng song song với trục ảo).

3.1.5. Tích, đối tích - Đại số tự do

1) Tích các đại số

- Cho một họ các đại số cùng kiểu $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$. Gọi đại số $\langle A; \Omega \rangle$ xác định như sau là **tích** (hay **tích Descartes**) của họ các đại số cùng kiểu $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ và cũng ký hiệu là $\prod_{i \in I} A_i$:

*) Tập nền A là tích Descartes các tập A_i tức là $A := \prod_{i \in I} A_i$;

*) Phép toán τ_α (n ngôi) trên A xác định như sau: với các $\tau_{i\alpha}$ (n ngôi) xác định trên A_i ($i \in I$),

$$\tau_\alpha((a_{1i})_{i \in I}, (a_{2i})_{i \in I}, \dots, (a_{ni})_{i \in I}) := ((\tau_{i\alpha}(a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni}))_{i \in I},$$

(thực hiện phép toán như vừa định nghĩa thường gọi là **làm toán theo thành phần** hay **theo tọa độ**).

- Nếu $I = \{1, 2, \dots, m\}$ thì ký hiệu tích là $\prod_{i=1}^m A_i$, nếu các đại số của họ $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ trùng nhau ($\forall i \in I, A_i = B, \Omega_i = \Theta$), thì như thường lệ, ta gọi tích đó là **lũy thừa Descartes** và ký hiệu là B^I .

- Cho một họ các đại số cùng kiểu $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$; $A = \prod_{i \in I} A_i$ là tích;

$\forall i \in I$, xác định một ánh xạ $p_i: A \rightarrow A_i$ như sau $p_i((a_j)_{j \in I}) := a_i$. Gọi

p_j là **phép chiếu** từ tích A lên đại số thành phần A_j (dễ thấy rằng mỗi phép chiếu là một toàn cấu từ A lên A_j).

Thí dụ.

i) Cho $\langle \mathbb{R}; + \rangle$, lũy thừa Descartes $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) của nó có tập nền gồm các cột n số thực, phép toán cộng là cộng theo vị trí (cộng vector cột).

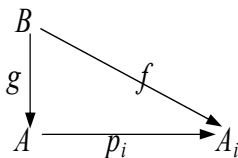
ii) Tập M các matrix thực cùng kiểu $m \times n$ với phép cộng và phép nhân số thực với matrix là lũy thừa Descartes bậc n của các không gian vector cột m thành phần $\mathbb{R}^n$, phép chiếu p_j là ánh xạ ứng mỗi matrix với cột thứ j của nó.

iii) Tập hợp tất cả các dãy số thực $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ chính là lũy thừa Descartes bậc $\mathbb{N}$ của đại số $\langle \mathbb{R}; +, -, \times \rangle$ kiểu $(2, 1, 2)$, trong đó phép cộng $+$, nhân $\times$ hai dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là các dãy $(x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ và $(x_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tương ứng, phần tử đối của $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy $(-x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Định lý.

Cho một họ $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ các đại số cùng kiểu và một đại số B cùng kiểu với chúng. $\forall i \in I$, lấy một đồng cấu $f_i: B \rightarrow A_i$.

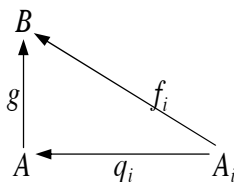
Khi đó tồn tại duy nhất một đồng cấu g từ B vào tích A của họ các đại số đã cho và $\forall i \in I$ đều có $f_i = p_i \circ g$.



2) Đối tích

Từ định lý trên người ta đưa ra khái niệm đối tích như sau:

- Cho một họ $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ các đại số cùng kiểu. Nếu tìm được đại số $\langle A; \Omega \rangle$ cùng kiểu với các đại số đã cho và $\forall i \in I$, xác định một đơn cấu $q_i: A_i \rightarrow A$ có tính chất: Với mỗi đại số B cùng kiểu với A và họ các đồng



cấu $(f_i: A_i \rightarrow B)_{i \in I}$ luôn tồn tại một đồng cấu g từ A vào B sao cho $f_i = g \circ q_i$ ($\forall i \in I$), thì gọi đại số $\langle A; \Omega \rangle$ là **đối tích** (hoặc **tổng**) của họ các đại số $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$, ký hiệu là $\coprod_{i \in I} A_i$, gọi ánh xạ $q_i: A_i \rightarrow A$ là

phép lồng chính tắc A_i vào A .

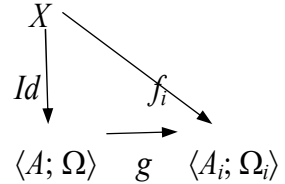
- Trường hợp họ $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ gồm các đại số giống nhau (tức là $\langle A_i; \Omega_i \rangle = \langle B; \Theta \rangle, \forall i \in I$), thì tổng được ký hiệu là $B^{(I)}$.

Thí dụ.

Cho 2 tập A gồm các xâu hữu hạn ký tự 0 và B gồm các xâu hữu hạn ký tự 1, phép $\times$ giữa hai xâu a và b là ghép b vào bên phải a . Tổng của hai cấu trúc $\langle A; \times \rangle$ và $\langle B; \times \rangle$ là đại số $\langle C; \times \rangle$ mà C là tập các xâu độ dài hữu hạn do 2 ký tự 0, 1 tạo nên.

3) Đại số tự do sinh bởi một tập

Cho đại số $\langle A; \Omega \rangle$ sinh bởi tập X . Giả sử đại số $(\langle A_i; \Omega_i \rangle)_{i \in I}$ là lớp tất cả các đại số cùng một kiểu với $\langle A; \Omega \rangle$. Nếu $\langle A; \Omega \rangle$ có tính chất: Mỗi $f_i: X \rightarrow A_i (i \in I)$ đều



mở rộng được thành *đồng cấu* g từ $\langle A; \Omega \rangle$ vào $\langle A_i; \Omega_i \rangle$, thì gọi đại số $\langle A; \Omega \rangle$ của lớp nói trên là **đại số tự do** sinh bởi X .

Thí dụ.

Xét tập $X = \{x\}$ và lớp các đại số cyclic $(\langle A_i; \times \rangle)_{i \in I}$ mà A_i sinh bởi $\{a_i\}$ và $\times$ là phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp. Đặt $f_i(x) = a_i$. Ta thấy ngay $\langle \mathbb{N}^+; + \rangle$ (sinh bởi $f(x) = 1$) là đại số tự do.

- Với phép toán 2 ngôi $\top$ trên A , gọi phần tử

*) $e \in A$ là phần tử **trung hòa** (hay **đơn vị**) của phép toán $\top$, nếu

$$\forall x \in A, x \top e = e \top x = x;$$

*) $\theta \in A$ là phần tử **không** của phép toán $\top$, nếu

$$\forall x \in A, x \top \theta = \theta \top x = \theta.$$

Trong đại số có tập nền là $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ với phép cộng và nhân thì đơn vị của phép cộng gọi là “không” và nó trùng với phần tử không của phép nhân.

- Với phép toán 2 ngôi $\top$ trên A có phần tử trung hòa e , nếu với phần tử $a \in A$ cho trước tìm được $b \in A$ mà $a \top b = b \top a = e$ thì

nói a là phần tử **khả nghịch**, b là phần tử **ngược** của a .

- Với phép toán 2 ngôi $\top$ trên A , gọi phần tử $x \in A$ mà $x \top x = x$ là phần tử **lũy đẳng** và nếu $\top$ có không θ thì gọi phần tử $x \in A$ mà $x \top x = \theta$ là phần tử **lũy linh**; các phần tử x, y khác θ mà $x \top y = \theta$ được gọi là các **ước của không**.

Chú ý.

i) Với phép toán 2 ngôi $\top$ trên tập hợp A người ta còn nêu tính chất “*một phía*”.

+ Nói rằng: Phép $\top$ **phân phối trái** (và **phân phối phải**) đối với phép toán $\perp$, nếu
 $\forall x, y, z \in A, x \top (y \perp z) = (x \top y) \perp (x \top z)$ (và $(y \perp z) \top x = (y \top x) \perp (z \top x)$);

+ Phép $\top$ trên A **giản ước trái được**, nếu: $\forall x, y, z \in A, (x \top y = x \top z \Rightarrow y = z)$; và **giản ước phải được**, nếu: $\forall x, y, z \in A, (y \top x = z \top x \Rightarrow y = z)$;

+ Phần tử $e \in A$ là phần tử **trung hòa trái (phải)** hay **đơn vị trái (phải)** của phép toán $\top$, nếu: $\forall x \in A, e \top x = x$ (tương ứng: $\forall x \in A, x \top e = x$);

+ Phần tử $\theta \in A$ là phần tử **không trái (không phải)** của phép toán $\top$, nếu:
 $\forall x \in A, \theta \top x = \theta$ (tương ứng: $x \top \theta = \theta$).

+ Phép toán 2 ngôi $\top$ trên A có phần tử trung hòa e , nếu với phần tử $a \in A$ cho trước tìm được $b \in A$ mà $b \top a = e$ thì nói a là phần tử **khả nghịch trái**, b là phần tử **ngược trái** của a (tương tự với phía “phải”).

ii) Đối với một phép toán hai ngôi $\top$ trên tập hợp A có thể có nhiều đơn vị một phía đồng thời không có đơn vị phía kia; hoặc có không quá một đơn vị (hai phía). Thật vậy, nếu e là đơn vị trái và ε là đơn vị phải thì $\varepsilon = e \top \varepsilon = e$.

Thông thường phần tử đơn vị đối với phép cộng cũng gọi là “**không**” và ký hiệu là “0” (vì phần lớn các cấu trúc, nó trùng với phần tử không của phép nhân), phần tử đơn vị đối với phép nhân gọi là “**một**” và ký hiệu là “1”.

iii) Với phép toán hai ngôi $\top$ trên A có tính chất kết hợp và có đơn vị là e , thì mỗi phần tử $a \in A$ có thể có nhiều phần tử ngược một phía đồng thời không có phần tử ngược phía kia; hoặc có không quá một phần tử ngược (hai phía). Thật vậy, nếu b là phần tử ngược trái và c là phần tử ngược phải của a thì ta có $b = b \top e = b \top (a \top c) = (b \top a) \top c = e \top c = c$.

Phần tử ngược của a với phép cộng thường gọi là **đối** của a , với phép nhân

thường gọi **nghịch đảo** của a .

Thí dụ.

i) Trên tập $\mathbb{N}$ phần tử đơn vị đối với phép $+$ là 0, đối với phép $\times$ là 1, Trên tập $\mathbb{N}^+$ phần tử đơn vị đối với phép lấy BCNN là 1; phần tử không đối với phép lấy UCLN là 1.

ii) Trên tập 2^A phần tử đơn vị đối với phép $\cup$ là $\emptyset$, với phép $\cap$ là A , với phép hiệu đối xứng $\underline{\cup}$ là $\emptyset$.

iii) Trên tập A^A các ánh xạ từ A vào A phần tử đơn vị đối phép hợp thành ánh xạ là ánh xạ đồng nhất $x \mapsto x$.

iv) Trong không gian các vectơ hình học V_3 , đơn vị phép cộng là vectơ không, phép nhân có hướng không có phần tử đơn vị.

v) Với phép trừ trên tập $\mathbb{R}$ không có đơn vị, nhưng có đơn vị phải là số 0 (vì $a - 0 = a$). Phép chia trên tập số thực dương $\mathbb{R}^+$ cũng không có đơn vị, nhưng có đơn vị phải là 1.

vi) Trên tập $\mathbb{Z}$, phép nhân có các phần tử lũy đẳng là 0 và 1; trên tập 2^A mỗi tập con $X \subset A$ đều là phần tử lũy đẳng đối với các phép $\cup$ và $\cap$.

vii) Với phép hợp thành ánh xạ từ A vào A , ánh xạ ngược nếu có thì duy nhất, với phép nhân các ma trận vuông ma trận nghịch đảo nếu có thì duy nhất.

3.2. Nửa nhóm - Dàn - Nhóm

3.2.1. Nửa nhóm - Vị nhóm

1) *Định nghĩa*

- **Nửa nhóm** (*semigroup*) là đại số $\langle A; \top \rangle$ kiểu (2), với phép toán $\top$ (2 ngôi) có tính chất kết hợp; nếu $\top$ có tính chất giao hoán thì gọi là nửa nhóm giao hoán. Thường phép toán $\top$ được ký hiệu là $+$ (nửa nhóm cộng), hoặc $\times$ (nửa nhóm nhân);

- **Vị nhóm** (*monoid*) là đại số $\langle A; \top, e \rangle$ kiểu (2,0), với phép toán $\top$ (2 ngôi) có tính chất kết hợp, e là phần tử đơn vị (0 ngôi); nếu $\top$ có tính chất giao hoán thì gọi là vị nhóm giao hoán.

Thí dụ. i) $\langle \mathbb{N}; + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}; + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_m; + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; + \rangle$, $\langle \mathbb{R}; + \rangle$, $\langle \mathbb{C}; + \rangle$ là các nửa nhóm giao

hoán có đơn vị là 0; $\langle \mathbb{N}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{Z}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_m; \times \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{R}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{C}; \times \rangle$ là các nửa nhóm giao hoán có đơn vị là số 1 và có không là số 0;

ii) $\langle \mathbb{N}; +, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{Z}; +, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_m; +, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; +, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{R}; +, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{C}; +, 0 \rangle$ là các vị nhóm giao hoán; $\langle \mathbb{N}; \times, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{Z}; \times, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_m; \times, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; \times, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{R}; \times, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{C}; \times, 1 \rangle$ là các vị nhóm giao hoán có không là số 0;

iii) $\langle \mathbb{N}^+; \wedge \rangle$ và $\langle \mathbb{N}^+; \vee \rangle$ với phép toán $n \wedge m := \gcd(n, m)$ và $n \vee m := \text{lcm}(n, m)$ là các nửa nhóm giao hoán mà mỗi phần tử là phân tử lũy đẳng.

2) Quan hệ giữa nửa nhóm và vị nhóm

- Nếu $\langle A; \top \rangle$ là nửa nhóm và có phần tử đơn vị là e , thì vẫn không coi $\langle A; \top \rangle$ là vị nhóm, nhưng nếu thêm e vào danh sách phép toán, trở thành đại số $\langle A; \top, e \rangle$ kiểu (2, 0) thì đó là vị nhóm;

- Nửa nhóm $\langle A; \top \rangle$ hay vị nhóm $\langle A; \top, e \rangle$, ta thêm vào A một phần tử $\Lambda \notin A$ lập ra đại số $\langle A \cup \{\Lambda\}; \top, \Lambda \rangle$ kiểu (2, 0), với việc mở rộng phép toán $\top$ như sau: $\forall a \in A, a \top \Lambda = \Lambda \top a = a$ và $\Lambda \top \Lambda = \Lambda$ thì $\langle A \cup \{\Lambda\}; \top, \Lambda \rangle$ là vị nhóm (đơn vị là Λ , mà e không là đơn vị nữa).

3) Nửa nhóm cyclic

Nửa nhóm $\langle \mathbb{N}^+; + \rangle$ là nửa nhóm cyclic tự do sinh bởi $\{1\}$; các nửa nhóm cyclic $\langle A; \times \rangle$ khác đều hữu hạn, tập nên có dạng $A = \{a, a^2, \dots, a^m, a^{m+1}, a^{m+2}, \dots, a^{m+n}\}$ có $m+n$ phần tử khác nhau ($m, n \in \mathbb{N}^+$) và $a^{m+k} = a^{m+n+k}$ ($\forall k \in \mathbb{N}^+$). Nửa nhóm cyclic có nửa nhóm con không là nửa nhóm cyclic, chẳng hạn nửa nhóm con của $\langle \mathbb{N}^+; + \rangle$ sinh bởi $\{6, 7\}$ (có các phần tử: 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 và các số nguyên lớn hơn 29) không là nửa nhóm cyclic.

3.2.4. Nhóm

1) Khái niệm nhóm

- **Nhóm** (group) là đại số $\langle A; \top, ' \rangle$ kiểu (2, 1) mà:

*) phép toán 2 ngôi $\top$ có tính chất kết hợp:

$$\forall x, y, z \in A \Rightarrow x \top (y \top z) = (x \top y) \top z;$$

*) phép toán một ngôi ' thỏa mãn tiên đề:

$$\forall x, y \in A \Rightarrow x' \top (x \top y) = (y \top x) \top x' = y.$$

Chú ý. Trong một nhóm $\forall x \in A$, $x' \top x$ đều là đơn vị trái, $x \top x'$ đều là đơn vị phải, vậy trong nhóm có đơn vị duy nhất là $e = x' \top x = x \top x'$ ($\forall x \in A$); do đó mỗi phần tử x có phần tử ngược là x' .

Thường thì 2 phép toán ký hiệu là $+$, $-$ (khi ấy nhóm $\langle A; +, - \rangle$ gọi là **nhóm cộng**, phần tử “ $-x$ ” gọi là **đối** của x); hoặc ký hiệu là $\times$, $^{-1}$ (khi ấy nhóm $\langle A; \times, ^{-1} \rangle$ gọi là **nhóm nhân**, phần tử “ x^{-1} ” gọi là **nghịch đảo** của x). Trong nhóm cộng phép cộng có phần tử trung hòa ký hiệu là “0” gọi là “không”: $\forall x, 0 = x + (-x) = (-x) + x$; trong nhóm nhân phép nhân có phần tử trung hòa ký hiệu là “1” gọi là “đơn vị”: $\forall x, 1 = x \times x^{-1} = x^{-1} \times x$.

- Một nhóm có thêm tiên đề: Phép toán 2 ngôi có tính chất giao hoán, gọi là **nhóm giao hoán** hay **nhóm Abel**.

Chú ý. Đôi khi xem nhóm cộng, nhóm nhân là đại số $\langle A; +, 0, - \rangle$, $\langle A; \times, 1, ^{-1} \rangle$ kiểu $(2, 0, 1)$ (trong đó phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp, phép 0 ngôi là đơn vị, phép 1 ngôi là lấy phần tử ngược) và có khi ký hiệu đơn giản là $\langle A; + \rangle$, $\langle A; \times \rangle$, hoặc là A . Thường nhóm giao hoán ký hiệu dưới dạng nhóm cộng.

2) Nhóm con của nửa nhóm

- Với mỗi phần tử lũy đẳng e của nửa nhóm $\langle S; \cdot \rangle$ có ít nhất tập con $\{e\}$ là nhóm với đơn vị là e và do đó có tập con tối đại của S là nhóm với đơn vị là e .

Thí dụ. i) Các nửa nhóm $\langle \mathbb{N}; + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}; + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; + \rangle$, $\langle \mathbb{R}; + \rangle$, $\langle \mathbb{C}; + \rangle$ có nhóm con tầm thường là $\langle \{0\}; +, - \rangle$; các nửa nhóm $\langle \mathbb{Z}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{R}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{C}; \times \rangle$ có nhóm con tầm thường là $\langle \{1\}; \times, ^{-1} \rangle$, các nửa nhóm $\langle \mathbb{Z}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{Q}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{R}; \times \rangle$, $\langle \mathbb{C}; \times \rangle$ còn có nhóm con khác: $\langle \{1, -1\}; \times, ^{-1} \rangle$, $\langle \mathbb{Q} \setminus \{0\}; \times, ^{-1} \rangle$, $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}; \times, ^{-1} \rangle$, $\langle \mathbb{C} \setminus \{0\}; \times, ^{-1} \rangle$;

ii) Trong các nửa nhóm $\langle \mathbb{N}^+, \wedge \rangle$, $\langle \mathbb{N}^+, \vee \rangle$ với $n \wedge m := \gcd(n, m)$; $n \vee m := \text{lcm}(n, m)$ mỗi phần tử là phần tử lũy đẳng, do đó mỗi phần tử tạo nên nhóm con tối đại;

iii) Nửa nhóm cyclic vô hạn không có nhóm con, nửa nhóm cyclic hữu hạn $\{a, a^2, a^3, \dots, a^n, a^{n+1}, \dots, a^{n+m}\}$ mà $a^n = a^{n+m}$ có nhóm con tối đại là $\{a^{n+1}, \dots, a^{n+m}\}$, phần tử đơn vị là a^{km} trong đó k là số nguyên mà $n+1 \leq km \leq n+m$ (chẳng hạn nửa nhóm $\{a, a^2, a^3, \dots, a^{20}, a^{21}, \dots, a^{35}\}$ mà $a^{20} = a^{35}$ ($n = 20, m = 15$) có nhóm con tối đại là $\{a^{21}, \dots, a^{35}\}$, phần tử đơn vị là a^{30}).

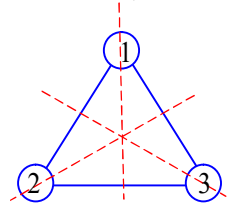
iv) $\langle \mathbb{Z}_m, + \rangle; \langle \mathbb{Z}_m^*, \times \rangle$ là nhóm giao hoán.

v) Trong nửa nhóm $\langle A^4; \circ \rangle$ các ánh xạ từ A vào A với phép hợp thành ánh xạ “ $\circ$ ” có nhóm con tối đại là nhóm các song ánh từ A vào A , trong đó có nhóm con $\langle S_A; \circ, {}^{-1} \rangle$ là nhóm các song ánh từ A lên A , gọi là **nhóm đối xứng** của tập A , trong trường hợp $|A| = n$ (A hữu hạn) thì S_A (viết là S_n) là nhóm các hoán vị của A .

Trong nhóm S_n mỗi phần tử thường viết thành các chu trình con của các số thuộc A . Thí dụ nhóm S_3 có 6 phần tử:

$$f_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; f_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}; f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$f_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}; f_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; f_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$



thường viết 6 phần tử đó là $f_0 = \text{Id} = (1)(2)(3); f_1 = (1,2)(3); f_2 = (1,3)(2); f_3 = (1)(2,3); f_4 = (1,2,3); f_5 = (1,3,2)$ và nhiều khi bỏ các chu trình có 1 phần tử đi và viết là: $f_0 = \text{Id}; f_1 = (1,2); f_2 = (1,3); f_3 = (2,3); f_4 = (1,2,3); f_5 = (1,3,2)$. Các phần tử nghịch đảo là $f_0^{-1} = \text{Id}; f_1^{-1} = f_1; f_2^{-1} = f_2;$

$f_3^{-1} = f_3; f_4^{-1} = f_5; f_5^{-1} = f_4$. Các nhóm con là $H_0 = \{f_0\}; H_1 = \{f_0, f_1\}; H_2 = \{f_0, f_2\}; H_3 = \{f_0, f_3\}; H_4 = \{f_0, f_4, f_5\}$ và S_3 , trong đó các nhóm $H_0; H_1; H_2; H_3; H_4$ là nhóm cyclic, sinh bởi phần tử f_0, f_1, f_2, f_3, f_4 (hoặc f_5) tương ứng.

Bên phải là bảng nhân (hợp thành) các phần tử của S_3 , theo bảng đó ta thấy $f_1 f_2 = f_5; f_2 f_1 = f_4$ chứng tỏ S_3 không là nhóm Abel, tổng quát:

$\circ$	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
f_0	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
f_1	f_1	f_0	f_5	f_4	f_3	f_2
f_2	f_2	f_4	f_0	f_5	f_1	f_3
f_3	f_3	f_5	f_4	f_0	f_2	f_1
f_4	f_4	f_2	f_3	f_1	f_5	f_0
f_5	f_5	f_3	f_1	f_2	f_0	f_4

với $n > 2$, nhóm S_n không giao hoán. Tập A có n phần tử thì bình phương Descartes A^2 có n^2 phần tử, nửa nhóm các quan hệ 2 ngôi trên A có 2^n phần tử; nửa nhóm A^4 các ánh xạ từ A vào A có n^n phần tử, nhóm đối xứng S_n có $n!$ phần tử.

vi) Với $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ là tập tất cả các matrix kiểu $m \times n$ trên trường số thực $\mathbb{R}$, đại số $\langle \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}); +, - \rangle$ (với các phép toán cộng matrix và lấy matrix đối) là một nhóm Abel; với $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ là tập tất cả các matrix vuông $n \times n$ trên trường số

thực $\mathbb{R}$ là nửa nhóm nhân matrix $\langle \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}); \times \rangle$, tập con của $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ gồm các matrix không suy biến (định thức khác 0) tạo thành nhóm nhân (không giao hoán) gồm các matrix vuông không suy biến.

3) Nhóm con chuẩn - Đồng cấu nhóm

- **Lớp kề:** Cho nhóm $\langle G; \times, {}^{-1} \rangle$ và nhóm con $H \triangleleft G$, $x \in G$. Gọi tập $xH := \{xh \mid h \in H\}$ là **lớp kề trái** của H bởi x .

$\forall x \in G$, ánh xạ $f: H \rightarrow xH$; $f(h) = xh$ là song ánh, vậy $|xH| = |H|$ (Thật vậy, hiển nhiên f là toàn ánh; nếu $xh = xh'$, thì nhân vào bên trái x^{-1} , ta được $x^{-1}xh = x^{-1}xh'$, hay $h = h'$, vậy f là đơn ánh). Hai lớp kề khác nhau không giao nhau (thật vậy, nếu $a \in xH \cap yH$ thì tìm được $h, h' \in H$ mà $xh = yh'$, suy ra $x = yh'h^{-1} \in yH$ hay $xH \subset yH$; mặt khác $y = xhh'^{-1} \in xH$ hay $yH \subset xH$, do đó $xH = yH$). Vậy quan hệ cùng lớp kề theo nhóm con H là quan hệ tương đương. Từ đó suy ra

Định lý Lagrange: Cấp $|H|$ của nhóm con H của nhóm hữu hạn G là ước của $|G|$.

Thí dụ. Trong nhóm S_3 : Nhóm con $H_1 = \{f_0, f_1\}$ có 2 phần tử nên nó có 3 lớp kề trái là: $f_0H_1 = f_0\{f_0, f_1\} = \{f_0f_0, f_0f_1\} = \{f_0, f_1\} = H_1$; $f_2H_1 = f_4H_1 = \{f_2, f_4\}$; $f_3H_1 = f_5H_1 = \{f_3, f_5\}$, 3 lớp kề phải là: $H_1f_0 = H_1f_1 = H_1$; $H_1f_2 = H_1f_5 = \{f_2, f_5\}$; $H_1f_3 = H_1f_4 = \{f_3, f_4\}$ (khác các lớp kề trái). Nhóm con $H_4 = \{f_0, f_4, f_5\}$ có 3 phần tử, nên nó có 2 lớp kề trái (trùng với 2 lớp kề phải) là $f_0H_4 = f_4H_4 = f_5H_4 = H_4f_0 = H_4f_4 = H_4f_5 = H_4$ và $f_1H_4 = f_2H_4 = f_3H_4 = H_4f_1 = H_4f_2 = H_4f_3 = \{f_1, f_2, f_3\}$.

- **Nhóm con chuẩn:**

Quan hệ “ $\sim$ ” cùng lớp kề trái theo nhóm con H là quan hệ tương đương nhưng nói chung không là tương đẳng.

Định lý: Điều kiện cần và đủ để quan hệ “ $\sim$ ” cùng lớp kề trái theo nhóm H là tương đẳng là $\forall x \in G, xH = Hx$.

Chứng minh. *) Nếu $\forall x \in G, xH = Hx$, thì quan hệ “ $\sim$ ” cùng lớp kề trái theo nhóm con H là tương đẳng:

$x \sim x'$ tức là $xH = x'H$; nhưng $x'H = Hx'$, nên tìm được h, h' mà $xh = h'x'$, hay $x^{-1}h' = hx'^{-1}$; vì $x^{-1}H = Hx'^{-1}$, nên tìm được h'' mà $x^{-1}h' = hx'^{-1} = x'^{-1}h''$, suy ra $x^{-1} \sim x'^{-1}$ (quan hệ $\sim$ bảo toàn phép nghịch đảo);

$x \sim x'$ và $y \sim y'$, thì tìm được: h, k, l, m, n thuộc H mà $(xy)h = x(yh) = x(ky) = x(ly') = (xl)y' = (mx')y' = m(x'y') = (x'y')n$, suy ra $xy \sim x'y'$ (bảo toàn phép nhân). Vậy $\sim$ là tương đẳng.

*) Giả sử quan hệ “ $\sim$ ” cùng lớp kề trái theo nhóm con H là tương đẳng, ta chứng minh H có tính chất $\forall x \in G, xH = Hx$: $\forall x \in G, h \in H$ đều có $x \sim x$ và $h \sim 1$, vì $\sim$ bảo toàn phép nhân, nên $xh \sim x1 = 1x \in Hx$, chứng tỏ $xH \subset Hx$. Vì tính đối xứng ta có $Hx \subset xH$. Do đó $Hx = xH$.

Nhóm con H của G thỏa mãn: $\forall x \in G, xH = Hx$ được gọi là **nhóm con chuẩn**, ký hiệu là $H \triangleleft G$. Vì mỗi tương đẳng $\sim$ trên G xác định một nhóm con chuẩn H (H gồm những $x \sim 1$), thường ký hiệu G/H thay cho nhóm thương $G/\sim$.

Thí dụ. i) Mỗi nhóm con của nhóm Abel là nhóm con chuẩn; nhóm con tầm thường của nhóm A bất kỳ (gồm có 1 phần tử đơn vị) và chính nhóm A là các nhóm con chuẩn của A .

ii) Nhóm đối xứng S_3 có $3! = 6$ phần tử, trong nó có 6 nhóm con là $H_0 = \{f_0\}$; $H_1 = \{f_0, f_1\}$; $H_2 = \{f_0, f_2\}$; $H_3 = \{f_0, f_3\}$; $H_4 = \{f_0, f_4, f_5\}$ và S_3 , số phần tử các nhóm con đó là 1, 2, 2, 2, 3, 6 (đều là ước của 6). Ngoài S_3 và nhóm con đơn vị H_0 , nhóm con $H_4 = \{f_0, f_4, f_5\}$ là nhóm con chuẩn và nhóm thương S_3/H_4 có 2 lớp là H_4 và $\{f_1, f_2, f_3\}$. Nhóm $H_1 = \{f_0, f_1\}$ không là nhóm con chuẩn, các lớp kề trái $\{f_0, f_1\}$; $\{f_2, f_4\}$; $\{f_3, f_5\}$ và các lớp kề phải $\{f_0, f_1\}$; $\{f_2, f_5\}$; $\{f_3, f_4\}$ không tương ứng bằng nhau; các nhóm con H_2, H_3 cũng không là nhóm con chuẩn.

iii) Nhóm nhân A các matrix vuông trên $\mathbb{R}$ cấp n có định thức dương (không là nhóm Abel), xét lớp C các matrix chéo mà các phần tử trên đường chéo bằng số $c > 0$, mỗi matrix của C có dạng cI (với I là matrix đơn vị), ta có C là nhóm con chuẩn của A , nhóm thương A/C là nhóm nhân các matrix có định thức bằng 1.

iv) Nhóm S_4

```
A=Permutations[{a,b,c,d}];
Print[Table[f[i-1],{i,1,24}], "=", B=A/.{a->1,b->2,c->3,
d->4}];
Table[A/.{a->B[[i,1]],b->B[[i,2]],c->B[[i,3]],d->B[[i,
4]]},{i,1,Length[B]}];
%/.Table[B[[i]]->f[i-1],{i,1,24}]

{f[0],f[1],f[2],f[3],f[4],f[5],f[6],f[7],f[8],f[9],
f[10],f[11],f[12],f[13],f[14],f[15],f[16],f[17],
f[18],f[19],f[20],f[21],f[22],f[23]} =
{{1,2,3,4},{1,2,4,3},{1,3,2,4},{1,3,4,2},{1,4,2,3},
```

$\{1, 4, 3, 2\}, \{2, 1, 3, 4\}, \{2, 1, 4, 3\}, \{2, 3, 1, 4\}, \{2, 3, 4, 1\},$
 $\{2, 4, 1, 3\}, \{2, 4, 3, 1\}, \{3, 1, 2, 4\}, \{3, 1, 4, 2\}, \{3, 2, 1, 4\},$
 $\{3, 2, 4, 1\}, \{3, 4, 1, 2\}, \{3, 4, 2, 1\}, \{4, 1, 2, 3\}, \{4, 1, 3, 2\},$
 $\{4, 2, 1, 3\}, \{4, 2, 3, 1\}, \{4, 3, 1, 2\}, \{4, 3, 2, 1\}$

Kết quả cuối cùng (ở trên không ghi lại) chính là bảng nhân trong S_4 , đó là

	Id	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f18	f19	f20	f21	f22	f23
Id	Id	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f18	f19	f20	f21	f22	f23
f1	f1	Id	f4	f5	f2	f3	f7	f6	f10	f11	f8	f9	f18	f19	f20	f21	f22	f23	f12	f13	f14	f15	f16	f17
f2	f2	f3	Id	f1	f5	f4	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f6	f7	f8	f9	f10	f11	f19	f18	f22	f23	f20	f21
f3	f3	f2	f5	f4	Id	f1	f13	f12	f16	f17	f14	f15	f19	f18	f22	f23	f20	f21	f6	f7	f8	f9	f10	f11
f4	f4	f5	f1	Id	f3	f2	f18	f19	f20	f21	f22	f23	f7	f6	f10	f11	f8	f9	f13	f12	f16	f17	f14	f15
f5	f5	f4	f3	f2	f1	Id	f19	f18	f22	f23	f20	f21	f13	f12	f16	f17	f14	f15	f7	f6	f10	f11	f8	f9
f6	f6	f7	f8	f9	f10	f11	Id	f1	f2	f3	f4	f5	f14	f15	f12	f13	f17	f16	f20	f21	f18	f19	f23	f22
f7	f7	f6	f10	f11	f8	f9	f1	Id	f4	f5	f2	f3	f20	f21	f18	f19	f23	f22	f14	f15	f12	f13	f17	f16
f8	f8	f9	f6	f7	f11	f10	f14	f15	f12	f13	f17	f16	Id	f1	f2	f3	f4	f5	f21	f20	f23	f22	f18	f19
f9	f9	f8	f11	f10	f6	f7	f15	f14	f17	f16	f12	f13	f21	f20	f23	f22	f18	f19	Id	f1	f2	f3	f4	f5
f10	f10	f11	f7	f6	f9	f8	f20	f21	f18	f19	f23	f22	f1	Id	f4	f5	f2	f3	f15	f14	f17	f16	f12	f13
f11	f11	f10	f9	f8	f7	f6	f21	f20	f23	f22	f18	f19	f15	f14	f17	f16	f12	f13	f1	Id	f4	f5	f2	f3
f12	f12	f13	f14	f15	f16	f17	f2	f3	Id	f1	f5	f4	f8	f9	f6	f7	f11	f10	f22	f23	f19	f18	f21	f20
f13	f13	f12	f16	f17	f14	f15	f3	f2	f5	f4	Id	f1	f22	f23	f19	f18	f21	f20	f8	f9	f6	f7	f11	f10
f14	f14	f15	f12	f13	f17	f16	f8	f9	f6	f7	f11	f10	f2	f3	Id	f1	f5	f4	f23	f22	f21	f20	f19	f18
f15	f15	f14	f17	f16	f12	f13	f9	f8	f11	f10	f6	f7	f23	f22	f21	f20	f19	f18	f2	f3	Id	f1	f5	f4
f16	f16	f17	f13	f12	f15	f14	f22	f23	f19	f18	f21	f20	f3	f2	f5	f4	Id	f1	f9	f8	f11	f10	f6	f7
f17	f17	f16	f15	f14	f13	f12	f23	f22	f21	f20	f19	f18	f9	f8	f11	f10	f6	f7	f3	f2	f5	f4	Id	f1
f18	f18	f19	f20	f21	f22	f23	f4	f5	f1	Id	f3	f2	f10	f11	f7	f6	f9	f8	f16	f17	f13	f12	f15	f14
f19	f19	f18	f22	f23	f20	f21	f5	f4	f3	f2	f1	Id	f16	f17	f13	f12	f15	f14	f10	f11	f7	f6	f9	f8
f20	f20	f21	f18	f19	f23	f22	f10	f11	f7	f6	f9	f8	f4	f5	f1	Id	f3	f2	f17	f16	f15	f14	f13	f1
f21	f21	f20	f23	f22	f18	f19	f11	f10	f9	f8	f7	f6	f17	f16	f15	f14	f13	f12	f4	f5	f1	Id	f3	f2
f22	f22	f23	f19	f18	f21	f20	f16	f17	f13	f12	f15	f14	f5	f4	f3	f2	f1	Id	f11	f10	f9	f8	f7	f6
f23	f23	f22	f21	f20	f19	f18	f17	f16	f15	f14	f13	f12	f11	f10	f9	f8	f7	f6	f5	f4	f3	f2	f1	Id

Giải thích bảng nhân: thí dụ $f9 \times f12 = (2,3,4,1) \cdot (3,1,2,4) = (4,2,3,1) = f21$; phép nhân hàng f9 là

$f9 \times \{Id, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15, f16, f17, f18, f19, f20, f21, f22, f23\} = (2,3,4,1) \times \{(1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (1,4,3,2), (2,1,3,4), (2,1,4,3), (2,3,1,4), (2,3,4,1), (2,4,1,3), (2,4,3,1), (3,1,2,4), (3,1,4,2), (3,2,1,4), (3,2,4,1), (3,4,1,2), (3,4,2,1), (4,1,2,3), (4,1,3,2), (4,2,1,3), (4,2,3,1), (4,3,1,2), (4,3,2,1)\} =$
 $= \{(2,3,4,1), (2,3,1,4), (2,4,3,1), (2,4,1,3), (2,1,3,4), (2,1,4,3), (3,2,4,1), (3,2,1,4), (3,4,2,1), (3,4,1,2), (3,1,2,4), (3,1,4,2), (4,2,3,1), (4,2,1,3), (4,3,2,1), (4,3,1,2), (4,1,2,3), (4,1,3,2), (1,2,3,4), (1,2,4,3), (1,3,2,4), (1,3,4,2), (1,4,2,3), (1,4,3,2)\} = \{f9, f8, f11, f10, f6, f7, f15, f14, f17, f16, f12, f13, f21, f20, f23, f22, f18, f19, Id, f1, f2, f3, f4, f5\}$

v) $\langle \mathbb{Z}_m; \times \rangle$ là nửa nhóm giao hoán, $\langle \mathbb{Z}_m^*; \times \rangle$ là nhóm ($|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$), chẳng hạn: nhóm $\mathbb{Z}_5^*$ là $\langle \{1, 2, 3, 4\}; \times \rangle$; nhóm $\mathbb{Z}_9^*$ là $\langle \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}; \times \rangle$.

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1

×	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2

*	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,1)	(0,1)	(0,0)	(1,1)	(1,0)
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(0,0)	(0,1)

3	3	0	1	2	4	4	3	2	1	(1,1)	(1,1)	(1,0)	(0,1)	(0,0)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Các bảng trên là bảng toán của ba nhóm 4 phần tử: $\langle \mathbb{Z}_4; + \rangle$, $\langle \mathbb{Z}_5^*; \times \rangle$ và **nhóm 4-Klein** (phép $*$ là cộng từng thành phần theo mod2).

- Đồng cấu nhóm: Cho hai nhóm $\langle G; \times, 1, {}^{-1} \rangle$ và $\langle G'; \times, 1, {}^{-1} \rangle$, đồng cấu nhóm G vào G' là ánh xạ $f: G \rightarrow G'$ có tính chất: $\forall a, b \in G$, $f(a \times b) = f(a) \times f(b)$ (bảo toàn phép nhân); $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ (bảo toàn phép lấy nghịch đảo), từ đó suy ra $f(1) = f(a \times a^{-1}) = f(a) \times f(a)^{-1} = 1$ (bảo toàn phép lấy đơn vị). Ta có $\text{Im} f$ là nhóm con của G' , $H = \text{Ker} f = f(1)^{-1}$ là nhóm con chuẩn tắc của G (vì $\forall y \in xH, \exists h \in H$ mà $y = xh$, khi đó $f(y) = f(x) \times f(h) = f(x) \times 1 = f(x)$; tương tự $\forall z \in Hx$ đều có $f(z) = f(x)$). Do đó $xH = Hx$, tức là H là nhóm con chuẩn.

3.3. Vành - Trường - Không gian tuyến tính

3.3.1. Vành - Trường

1) Định nghĩa

- **Vành (ring)** $\langle A; +, -, \cdot, 1 \rangle$ là đại số kiểu (2,1,2,0) và nếu cần nhấn mạnh phần tử trung hòa của phép $+$ thì vành được xem là đại số $\langle A; +, 0, -, \cdot, 1 \rangle$ là đại số kiểu (2, 0, 1, 2, 0) mà $\langle A; +, 0, - \rangle$ là nhóm Abel; $\langle A; \cdot, 1 \rangle$ là vị nhóm; phép nhân “ $\cdot$ ” phân phối với phép cộng “ $+$ ” và đơn vị “1” khác “0”. Nếu phép nhân có tính chất giao hoán thì gọi là **vành giao hoán**.

Chú ý. Thường ký hiệu vành là đại số $\langle A; +, \cdot \rangle$ bỏ qua các phép tính khác.

- Nếu vành $\langle A; +, \cdot \rangle$ tồn tại các phần tử a, b khác 0 ($a, b \in A \setminus \{0\}$) mà $a \cdot b = 0$, thì gọi vành đó là vành **có ước của 0**; vành **không có ước của 0** nếu $\forall a, b \in A, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ hoặc $b = 0$. Vành không có ước của 0 là vành giản ước được, tức là nếu $a \cdot b = a \cdot c$ (hoặc $b \cdot a = c \cdot a$) và $a \neq 0$ thì $b = c$.

- Vành giao hoán và không có ước của không được gọi là **miền nguyên** (như vành $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_p$ với p là số nguyên tố, ... là những miền

nguyên).

- Vành mà mỗi phần tử x khác “không” đều có nghịch đảo, tức là có x^{-1} mà $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$ thì gọi là **thể** (*body*) vành giao hoán mà là một thể (tức là vành giao hoán mà mỗi phần tử x khác “không” đều có nghịch đảo) thì gọi là **trường** (*field*).

Thí dụ. i) Các vành số nguyên $\mathbb{Z}$, vành số hữu tỷ $\mathbb{Q}$, vành đa thức $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{Z}_m[x]$,... biến là x hệ số là số nguyên, số hữu tỷ, số thực, ... là miền nguyên. Vành các matrix vuông cấp n trên trường số thực là vành không giao hoán và có ước của 0.

ii) Mỗi trường là miền nguyên, nhưng các miền nguyên $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$,... không là trường (có các phần tử khác không mà không khả nghịch).

iii) $\langle \mathbb{Z}_m; +, \times \rangle$ là một vành; vành đó có ước của 0 khi và chỉ khi m là hợp số (vì tồn tại r, s mà $r \times s = m \equiv 0$, với $0 < r < m$, $0 < s < m$); không có ước của 0 khi và chỉ khi m là số nguyên tố, khi đó $\langle \mathbb{Z}_m; +, \times \rangle$ là trường.

iv) Tập $\{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, với hai phần tử bất kỳ $x = (a + bi + cj + dk)$ và $y = (a' + b'i + c'j + d'k)$, định nghĩa phép cộng và nhân:

$x + y := (a+a') + (b+b')i + (c+c')j + (d+d')k$; $x \times y := (aa' - bb' - cc' - dd') + (ab' + ba' + cd' - dc')i + (ac' + ca' - bd' + db')j + (ad' + da' + bc' - cb')k$, tức là nhân $(a + bi + cj + dk)$ với $(a' + b'i + c'j + d'k)$ như nhân 2 đa thức rồi thay: $i^2 = j^2 = k^2 = -1$; $ij = -ji = k$; $jk = -kj = i$; $ki = -ik = j$ (phép nhân không giao hoán được). Thể này được gọi là **thể quaternion**.

- Đồng cấu vành: Cho hai vành $\langle R; +, 0, -, \times, 1 \rangle$ và $\langle R'; +, 0, -, \times, 1 \rangle$, đồng cấu vành R vào R' là ánh xạ $f: R \rightarrow R'$ có tính chất: f là đồng cấu nhóm $\langle R; +, 0, - \rangle$ vào $\langle R'; +, 0, - \rangle$ và là đồng cấu vị nhóm từ $\langle R; \times, 1 \rangle$ vào $\langle R'; \times, 1 \rangle$.

Với đồng cấu vành ta có $I = f(0)^{-1}$ là nhóm con của nhóm $\langle R; +, 0, - \rangle$, mà $\forall x \in R, i \in I$ đều có $f(x \times i) = f(x) \times f(i) = f(x) \times 0 = 0$, tức là $xI \subset I$ do đó $1I \subset RI \subset I$ hay $RI = I$. Tương tự ta có $IR = I$. Gọi nhóm con I của nhóm cộng của vành R là **ideal** của vành R khi nó thỏa mãn $RI = IR = I$.

Với mỗi ideal I ta có vành thương R/I đẳng cấu với ảnh $\text{Im} f$ của một đồng cấu vành f mà $f(0)^{-1} = I$. Chú ý rằng ideal không là vành

con, vì với đồng cấu f bảo toàn phép toán nên $f(0) = 0 \neq 1 = f(1)$, tức là $1 \notin f(0)^{-1} = I$.

2) Vành đa thức

- Cho miền nguyên $\langle A; +, \times \rangle$ và ký hiệu x không thuộc A . Gọi biểu thức dạng $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}$) là đa thức bậc n của x trên A ; gọi số 0 là “đa thức không” (bậc $-\infty$). Tập tất cả các đa thức của x trên A ký hiệu là $A[x]$.

- Cộng hai đa thức, giả sử $n \leq m$, khi đó

$$(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m) := \\ = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + b_{n+1}x^{n+1} + \dots + b_mx^m;$$

- Nhân hai đa thức:

$$(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \times (b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m) := \\ = a_0b_0 + (a_1b_0 + a_0b_1)x + (a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2)x^2 + \dots + a_nb_mx^{n+m}.$$

Với phép cộng và nhân như trên ta được $A[x]$ cũng là một miền nguyên và gọi là **vành đa thức 1 biến trên A** . Vì $A[x]$ là miền nguyên ta lại xây dựng được vành đa thức 2 ẩn $A[x][y]$, ký hiệu là $A[x, y], \dots$

- Giống như xây dựng trường số hữu tỷ $\langle \mathbb{Q}; +, \times \rangle$ từ miền nguyên $\langle \mathbb{Z}; +, \times \rangle$ (bằng cách đưa ra khái niệm phân số và phép toán giữa hai phân số $\frac{u}{v}, \frac{r}{s}$ cộng là $\frac{u}{v} + \frac{r}{s} := \frac{us + rv}{vs}$, nhân là $\frac{u}{v} \times \frac{r}{s} := \frac{ur}{vs}$), từ miền nguyên $\langle A; +, \times \rangle$ bất kỳ ta phân lớp tích Descartes

$A \times (A \setminus \{0\})$ nhờ quan hệ $\sim$ sau đây: $(a, b) \sim (c, d)$ khi và chỉ khi $ad = cb$; lớp chứa phần tử (a, b) ký hiệu là $\frac{a}{b}$ và định nghĩa cộng

và nhân 2 lớp $\frac{u}{v}, \frac{r}{s}$ là $\frac{u}{v} + \frac{r}{s} := \frac{us + rv}{vs}$ và $\frac{u}{v} \times \frac{r}{s} := \frac{ur}{vs}$. Nhờ đó

ta có một trường mới gọi là **trường các phân thức** (hay **trường các thương**) của miền nguyên A .

- Trường các phân thức của miền nguyên $A[x]$ ký hiệu là $A(x)$ chẳng hạn trường các phân thức của $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{C}[x]$ là $\mathbb{Q}(x)$, $\mathbb{R}(x)$, $\mathbb{C}(x)$. Như vậy là từ một trường $\langle F; +, \times \rangle$ ta lấy x không thuộc F xây dựng được một trường mới $F(x)$ mà F là trường con. Trường $F(x)$ xây dựng như vậy là một trường mở rộng của F , ta lại có thể mở rộng tiếp thành trường $F(x)(y)$ (viết là $F(x,y)$), ...

3) Đa thức bất khả quy, mở rộng đại số

Cách mở rộng một trường F thành trường $F(x)$ ta cần đến giả thiết: Mọi đa thức bậc > 0 đều khác 0, nhưng mở rộng trường số thực thành trường số phức lại không như thế. Trường $\mathbb{R}(x)$ kèm điều kiện $x^2 + 1 = 0$ trở thành trường số phức $\mathbb{C}$, tức là mọi đa thức hệ số thực $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ thay $x^2 = -1$ ta sẽ được nhị thức bậc nhất hệ số thực $a + bx$ và ký hiệu lại i thay x ta có $\mathbb{R}(i)$ chính là $\mathbb{C}$. Vấn đề ở đây là đa thức $x^2 + 1$ không có nghiệm thực và không thể phân tích thành tích hai đa thức hệ số thực có bậc lớn hơn 0. Vì vậy

- Ta gọi đa thức $P(x)$ trên trường F là **đa thức bất khả quy** trên F , nếu nó không thể phân tích thành tích hai đa thức hệ số thuộc F và có bậc lớn hơn 0.

- Đa thức $P(x)$ có nghiệm a thì phân tích được thành tích $x - a$ với đa thức $Q(x)$ bậc thấp hơn; vậy *đa thức bất khả quy là đa thức vô nghiệm*, tuy nhiên điều kiện vô nghiệm chỉ là điều kiện cần, có đa thức vô nghiệm vẫn không là đa thức bất khả quy, chẳng hạn đa thức $x^4 + 1$ vô nghiệm thực, nhưng phân tích được thành tích các đa thức bậc hai vô nghiệm: $x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$. Tuy nhiên đa thức $P(x)$ bậc hai và bậc ba vô nghiệm thì bất khả quy (vì ngược lại $P(x)$ khả quy, thì phân tích được thành $(x - a)Q(x)$ tức là nó có nghiệm).

- Mở rộng trường F thành trường $F(x)$ với điều kiện $P(x) = 0$ (trong đó $P(x)$ là đa thức hệ số thuộc F và bất khả quy trên F) gọi là **mở rộng đại số** của F . *Thí dụ*. Mở rộng trường $\mathbb{R}$ thành trường số phức $\mathbb{C}$ là mở rộng đại số, nhờ đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$ là $x^2 + 1$; đa thức $x^2 + ax + b$ mà $a^2 - 4b < 0$ là đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$; $\forall a \in \mathbb{Q}$ mà $a > 0$ hoặc

$\sqrt{-a}$ là số vô tỷ thì đa thức $x^2 + a$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$, ta có các trường mở rộng đại số $\mathbb{Q}(\sqrt{-a}) = \{x + y\sqrt{-a} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$, chẳng hạn trường $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; $\mathbb{Q}(i)$; ...

- Trường không có mở rộng đại số (tức là không có đa thức bất khả quy và do đó mỗi đa thức đều có nghiệm) được gọi là **trường đóng đại số**. Vì trên $\mathbb{C}$ mỗi đa thức bậc lớn hơn 0 đều phân tích thành tích các đa thức bậc nhất, nên trên $\mathbb{C}$ không có đa thức bất khả quy, nói khác đi, $\mathbb{C}$ là trường đóng đại số.

4) Trường hữu hạn F_{p^r}

- Với mỗi số nguyên tố p ta có $\mathbb{Z}_p$ là trường (số phần tử là $|\mathbb{Z}_p| = p$), ta còn ký hiệu nó là F_p . Trường các phân thức $F_p(x)$ trên F_p là trường vô hạn. Mở rộng đại số nhờ đa thức bất khả quy $x^r + \alpha_{r-1}x^{r-1} + \alpha_{r-2}x^{r-2} + \dots + \alpha_0$ thì các phần tử trong trường đó là các đa thức bậc nhỏ hơn r : $a_{r-1}x^{r-1} + a_{r-2}x^{r-2} + \dots + a_0$ ($a_i \in F_p$), mà thường viết dưới dạng một xâu số p phân: $a_{r-1}a_{r-2}\dots a_0$, do đó trường sẽ có $q = p^r$ phần tử (các phần tử thường được viết thành số p -phân: $\{00\dots 0_p; 00\dots 1_p; \dots, xx\dots x_p\}$ (với $x = p - 1$)), cho nên trường mở rộng đại số này được ký hiệu là F_{p^r} , hay F_q (số q thường viết dưới dạng thập phân, chẳng hạn trường F_{2^3} viết là F_8).

Chú ý. Mỗi trường hữu hạn đều có dạng F_{p^r} với số nguyên tố p và số nguyên

dương r nào đó.

Thí dụ. i) Trường F_{2^2} có các phần tử dạng $ax + b$ ($a, b \in F_2 = \{0, 1\}$) được xây dựng nhờ đa thức bất

$\times$	0	1	x	$1+x$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$1+x$
x	0	x	$1+x$	1
$1+x$	0	$1+x$	1	x

$\times$	00	01	10	11
00	00	00	00	00
01	00	01	10	11
10	00	10	11	01
11	00	11	01	10

khả quy $x^2 + x + 1$, tức là thay $x^2 = -(x + 1) = x + 1$. Vậy trường F_{2^2} có 4 phần tử là 0, 1, x và $1 + x$, phép $\times$ như sau: $(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + cb)x + bd = ac(x + 1) + (ad + cb)x + bd = (ac + ad + cb) + (ac + bd) \pmod{2}$. Các phần tử ở bảng nhân ở trên: bên trái viết dưới dạng đa thức, bên phải viết dưới dạng xâu số nhị phân.

ii) Trường F_3 có 9 phần tử dạng $ax + b$ ($a, b \in F_3 = \{0, 1, 2\}$): $0, 1, 2, x, x+1, x+2, 2x, 2x+1, 2x+2$ (viết thành số tam phân $00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22$) lập ra nhờ đa thức bất khả quy bậc 2. Có 3 đa thức bất khả quy bậc hai:

$$x^2 + 1; x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1; x^2 + x + 2 \equiv x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1.$$

Chọn đa thức bất khả quy khác nhau thì phép nhân khác nhau (phép cộng giống nhau). Chọn một trong số đó, chẳng hạn $x^2 + 2x + 2$, tức là thay $x^2 \equiv x + 1$ (thay 100 bởi 11), thí dụ $21 \times 12 = 252 \equiv 222 = 200 + 22 \equiv 2 \times 11 + 22 \equiv 11$ (viết dạng đa thức $(2x + 1) \times (x + 2) = 2x^2 + 5x + 2 \equiv 2(x + 1) + 2x + 2 \equiv x + 1$). Ta có bảng nhân:

$\times$	00	01	02	10	11	12	20	21	22
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01	00	01	02	10	11	12	20	21	22
02	00	02	01	20	22	21	10	12	11
10	00	10	20	11	21	01	22	02	12
11	00	11	22	21	02	10	12	20	01
12	00	12	21	01	10	22	02	11	20
20	00	20	10	22	12	02	11	01	21
21	00	21	12	02	20	11	01	22	10
22	00	22	11	12	01	20	21	10	02

Giải thích kết quả, thí dụ dòng cuối:

$22 \times 00 = 00$; $22 \times 01 = 22$; $22 \times 02 = 44 \equiv 11$; $22 \times 10 = 200 + 20 \equiv 22 + 20 \equiv 12$; $22 \times 11 = 200 + 42 \equiv 22 + 12 \equiv 01$; $22 \times 12 = 200 + 64 \equiv 22 + 01 \equiv 20$; $22 \times 20 = 400 + 40 \equiv 11 + 10 \equiv 21$; $22 \times 21 = 400 + 62 \equiv 11 + 02 \equiv 10$; $22 \times 22 = 400 + 84 \equiv 11 + 21 \equiv 02$.

Ta có thể lập bảng nhân nhờ *Math*..

```
z={ {0}, {1}, {2}, {x}, {x+1}, {x+2}, {2x}, {2x+1}, {2x+2} }. { {0, 1, 2, x, x+1, x+2, 2x, 2x+1, 2x+2} } //Expand; z/. {x^2->x+1} //Expand;
u=Mod[CoefficientList[%, x], 3] /. { {}->{0, 0}, {1}->{1, 0}, {2}->{2, 0} };
Table[u[[i, j]] = If[u[[i, j, 1]] != u[[i, j, 2]], {u[[i, j, 2]], u[[i, j, 1]]}, {i, 1, 9}, {j, 1, 9}]
```

3.3.2. Không gian tuyến tính